



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



دورة: 2019

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: رياضيات

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 5 إلى الصفحة 3 من 5)

التمرين الأول: (04 نقاط)

(1) حل المعادلة $505x - 673y = 1$ (E) ذات المجهول $(x; y)$ حيث x و y عدنان صحيحان.

(لاحظ أن: $2019 = 3 \times 673$ و $2020 = 4 \times 505$)

(2) بين أنه من أجل كل ثنائية $(x; y)$ حل للمعادلة (E) فإن: x و y من نفس الإشارة.

(3) نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين على $\mathbb{N}$ بـ:
$$\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = v_n + 673 \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n + 505 \end{cases}$$

- اكتب u_α بدلالة α ثم اكتب v_β بدلالة β حيث α و β عدنان طبيعيان.

(4) أ) عيّن الحدود المشتركة للمتتاليتين (u_n) و (v_n) ثم بين أن هذه الحدود المشتركة تشكّل متتالية حسابية (w_n) يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $X_n = \frac{1}{505}(w_n - 2023)$

احسب بدلالة n الجداء $p = X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(1; 0; -1)$ ، $B(1; -2; 0)$ و $C(1; 2; 3)$

(1) بين أن المثلث ABC قائم في A .

(2) اكتب معادلة للمستوي (Q) الذي يشمل A و $\overline{AC}$ شعاع ناظمي له.

(3) m وسيط حقيقي و (P_m) مستو حيث: $(m-1)x + 2y - z - m = 0$ معادلة له.

أ) أثبت أنه عندما يتغير m في $\mathbb{R}$ فإن المستوي (P_m) يحوي مستقيما ثابتا (Δ) يطلب تعيين تمثيل وسيطي له.

- تحقق أن A و C نقطتان من المستقيم (Δ) .

ب) تحقق أنه مهما كان m من $\mathbb{R}$ فإن المستوي (P_m) يعامد المستوي (Q) .



(4) لتكن $d(m)$ المسافة بين النقطة B و المستوي (P_m) .

(أ) أثبت أن: $d(m) = \frac{5}{\sqrt{m^2 - 2m + 6}}$ ثم عيّن قيمة m التي تكون من أجلها $d(m)$ أعظمية واحسبها.

(ب) استنتج أنه إذا كانت $d(m)$ أعظمية فإن النقطة A هي المسقط العمودي للنقطة B على (P_m) .

التمرين الثالث: (05 نقاط)

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط A, B, C و D

حيث: $z_E = 1$ و $z_D = \overline{z_B}$ ، $z_C = \overline{z_A}$ ، $z_B = i$ ، $z_A = 1 + i\sqrt{2}$

(1) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z : $(z^2 + 1)(z^2 - 2z + 3) = 0$

(2) (أ) احسب كلاً من $|z_A - 1|$ ، $|z_B - 1|$ و $|z_C - z_E|$ ثم تحقق أن النقط الأربعة A, B, C و D تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها و طول نصف قطرها.

(ب) بين أن: $z_B - z_E = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z_A - z_E)$ ثم استنتج أن B هي صورة A بتحويل نقطي يطلب تعيين عناصره المميزة.

- ما طبيعة المثلث ABE ؟

(3) عيّن لاحقتي الشعاعين $\overrightarrow{BD}$ و $\overrightarrow{AE}$ محدداً طبيعة الرباعي $ABDE$.

(4) $\overrightarrow{w_1}$ و $\overrightarrow{w_2}$ شعاعان من المستوي لاحقتاهما على الترتيب z_1 و z_2 .

(أ) برهن أن: $(\overrightarrow{w_1}$ و $\overrightarrow{w_2}$ متعامدان) يكافئ $(z_1 \cdot \overline{z_2} + \overline{z_1} \cdot z_2 = 0)$.

(ب) عيّن مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $(z - z_A)(\overline{z} - z_D) + (z - z_B)(\overline{z} - z_C) = 0$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

f الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$ ب: $\begin{cases} f(x) = x - x^2 \ln x, & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

(C_f) منحناها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. الوحدة 3 cm

(1) برهن أن:

- إذا كان: $x > 1$ فإن: $1 - x - 2x \ln x < 0$

- إذا كان: $0 < x < 1$ فإن: $1 - x - 2x \ln x > 0$

(2) (أ) أثبت أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند 0 من اليمين ثم اكتب معادلة لنصف المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند مبدأ المعلم.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (Δ) و (C_f) .

(3) (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .



- (4) أ) اكتب معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) الموازي لـ (Δ) .
- ب) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل في المجال $[1;+\infty[$ حلا وحيدا α ثم تحقق أن: $1,76 < \alpha < 1,77$.
- ج) اكتب معادلة للمستقيم (d) الذي يوازي (Δ) ويشمل النقطة ذات الإحداثيين $(\alpha;0)$.
- ارسم كلا من (T) ، (Δ) و (d) ثم المنحنى (C_f) على المجال $[0;\alpha]$.
- (5) m وسيط حقيقي، ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة: $x^2 \ln x + m = 0$ في المجال $[0;\alpha]$.
- (6) λ عدد حقيقي حيث: $0 < \lambda < 1$ ، نعتبر: $A(\lambda) = \int_{\lambda}^1 -x^2 \ln x dx$
- أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة احسب $A(\lambda)$ بدلالة λ .
- ب) احسب $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} A(\lambda)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

انتهى الموضوع الأول

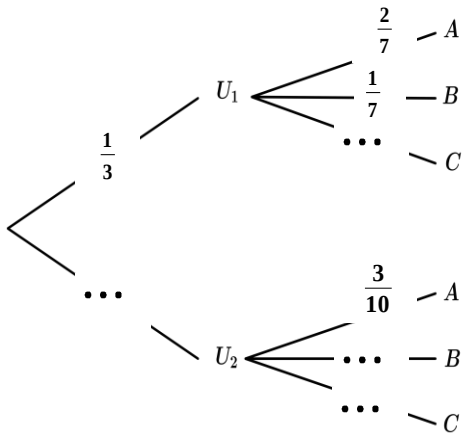


الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على صفحتين (02) (من الصفحة 4 من 5 إلى الصفحة 5 من 5)

التمرين الأول: (04 نقاط)

صندوقان غير شفافين U_1 و U_2 ، يحتوي الصندوق U_1 على 4 كريات حمراء و 3 كريات سوداء ويحتوي الصندوق U_2 على 3 كريات حمراء و كرتين سوداوين (الكرات كلها متشابهة لا نفرق بينها عند اللمس) نرمي ندرا غير مزيف ذا ستة أوجه مرقمة من 1 إلى 6 .



إذا ظهر الرقمان 2 أو 4 نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد من الصندوق U_1 وفي باقي الحالات نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد من الصندوق U_2 .

نعتبر الأحداث A ، B و C المعرفة بـ : "سحب كرتين حمراوين"

B : "سحب كرتين سوداوين" و C : "سحب كرتين من لونين مختلفين"

(1) أنقل، وأكمل شجرة الاحتمالات.

(2) أحسب احتمالات الأحداث A ، B و C .

نعتبر X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكريات الحمراء المسحوبة.

(3) أ) عيّن قيم المتغير العشوائي X .

ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .

(4) أحسب الأمل الرياضي $E(X)$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(u_n) متتالية عددية حدودها موجبة معرفة بحدّها الأول u_1 حيث $u_1 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ،

$$u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1$$

(1) أ) تحقّق أنّه: من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = 1$

ب) استنتج كتابة الحد العام u_n بدلالة n

(2) تحقّق أنّه: من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $u_n = n(n-2) + 1$

(3) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها: $n-2$ يقسم $n-5$.

(4) أ) من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n \geq 2$ ، بيّن أنّ: $PGCD(n-2; u_n) = 1$

ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها $(n^2 + 1)(n-2)$ يقسم $(n-5)u_n$.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(1) نضع من أجل كل عدد مركب z ، $P(z) = z^4 - 6z^3 + 29z^2 - 24z + 100$

أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد مركب z ، $\overline{P(z)} = P(\overline{z})$ ، ثم استنتج أنّه إذا كان z حلا للمعادلة $P(z) = 0$

فإنّ $\overline{z}$ حل لها.

ب) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$ علما أنّها تقبل حلا تخيليا صرفا.



- (2) نعتبر في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، النقط A, B, M و M' التي للاحقاتها على الترتيب: $2i, 3-4i, z$ و z' حيث: $z' = \frac{-iz + 4 + 3i}{z - 2i}$ مع $z \neq 2i$.
- ولتكن I مرجح الجملة $\{(A; 2), (B; 1)\}$ و J مرجح الجملة $\{(A; -2), (B; 1)\}$
- (أ) عيّن اللاحقتين z_I و z_J للنقطتين I و J على الترتيب.
- (ب) لتكن (E) مجموعة النقط (z) التي يكون من أجلها $|z'| = 2$.
- بيّن أن (النقطة M من (E)) يكافئ $(\vec{IM} \cdot \vec{JM} = 0)$ ، ثم عيّن (E) وأنشئها.
- (ج) لتكن (Γ) مجموعة النقط (z) التي يكون من أجلها $\arg(z') = 2k\pi$ حيث k عدد صحيح.
- تحقق أنّ النقطة D ذات اللاحقة $\frac{9}{2} - \frac{5}{2}i$ تنتمي إلى (Γ) ، ثم عيّن وأنشئ (Γ) .
- (3) عيّن الشكل الجبري للاحقة النقطة G تقاطع المجموعتين (E) و (Γ) .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- (I) f_k الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f_k(x) = (x+1)^2 e^{-kx}$ حيث k وسيط حقيقي.
- ليكن $(\mathcal{C}_k)$ التمثيل البياني للدالة f_k في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) بيّن أنّ كل المنحنيات $(\mathcal{C}_k)$ تمر من نقطتين ثابتتين يطلب تعيينهما.
- (2) احسب نهايتي الدالة f_k عند $-\infty$ وعند $+\infty$. (ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي k).
- (3) (أ) احسب $f'_k(x)$ ، ثم حدّد حسب قيم الوسيط الحقيقي k اتجاه تغير الدالة f_k .
- (ب) شكّل جدول تغيرات الدالة f_k من أجل k عدد حقيقي موجب تماما.
- (4) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي k الأوضاع النسبية للمنحنيين $(\mathcal{C}_k)$ و $(\mathcal{C}_{k+1})$.
- (II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x+1)^2 e^{-2x}$
- نسمي $(\mathcal{C}_f)$ تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) شكّل جدول تغيرات الدالة f ، ثم أرسم المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ على المجال $\left[-\frac{3}{2}; +\infty\right]$.
- (2) (أ) بيّن أنّ المعادلة $f(x) = 1$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$ أحدهما α حيث: $-1,28 < \alpha < -1,27$.
- (ب) عيّن قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $\left|\frac{x+1}{e^x}\right| = \left|\frac{m+1}{e^m}\right|$ حلا وحيدا.
- (3) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+1)e^{-2x}$.
- (أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x فإنّ: $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$ ثم استنتج دالة أصلية لـ g على $\mathbb{R}$.
- (ب) باستعمال المكاملة بالتجزئة، احسب A مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما $x = -1$ و $x = 0$.

التصحيح المفصل للباكوريا الرسمية دورة : جوان 2019
الموضوع 01

حل التمرين الأول (04 نقاط)
(حساب + متاليات)
التنقيط

(1) حل المعادلة (E) :
 نلاحظ أن (4;3) هي حل خاص للمعادلة (E) ، لدينا :

$$\begin{cases} 505x - 673y = 1 \dots\dots(1) \\ 505(4) - 673(3) = 1 \dots\dots(2) \end{cases}$$
 بالطرح (2) من (1) نجد :

$$505(x - 4) = 673(y - 3)$$
 بما أن 505 و 673 أوليان فيما بينهما يمكن استعمال مبرهنة غوص :

$$505(x - 4) = 673(y - 3)$$
 يقسم 505 و 673 أولي مع 505 إذن 673 يقسم (x - 4) أي : $x - 4 = 673k$ أي : $x = 673k + 4$
 وبالتعويض في (3) نجد : $y = 505k + 3$ و منه : $S = \{(673k + 4; 505k + 3)\}$ مع $k \in \mathbb{Z}$.
 (2) بيان أن x و y من نفس الإشارة :
 لدينا : $x \times y = (673k + 4)(505k + 3)$ أي : $x \times y = 339865k^2 + 4039k + 12$ ، نحسب Δ_k نجد : $\Delta_k = 1$
 و منه المعادلة $339865k^2 + 4039k + 12 = 0$ لا تقبل حلا صحيحة وتكون إشارتها من إشارة 339865 و عليه
 سيكون $x \times y > 0$ ، إذن : x و y من نفس الإشارة .
 (3) كتابة عبارتي u_α و v_β بدلالة α و β على الترتيب :
 نلاحظ أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) حسابيتين أي أن : $u_\alpha = 505\alpha + 3$ و $v_\beta = 673\beta + 4$.
 (4) أ) تعيين الحدود المشتركة (u_n) و (v_n) :
 نضع : $u_\alpha = v_\beta$ أي : $505\alpha + 3 = 673\beta + 4$ و منه : $505\alpha - 673\beta = 1$ أي : $\alpha = 679k + 4$ و $\beta = 505k + 3$
 مع $k \in \mathbb{Z}$ ، بتعويض α و β في عبارتي u_α و v_β نجد : $u_\alpha = 339865k + 2023$ و $v_\beta = 339865k + 2023$
 و منه الحدود المشتركة للمتتاليتين (u_n) و (v_n) هي حدود المتتالية الحسابية (w_n) ذات الأساس 339865 و الحد الأول
 2023 أي أن : $w_n = 339865n + 2023$.
 ب) حساب الجداء P :
 لدينا : $X_n = \frac{1}{500}(w_n - 2023)$ أي : $p = \frac{1}{505}(w_1 - 2023) \times \frac{1}{505}(w_2 - 2023) \times \dots \times \frac{1}{505}(w_n - 2023)$
 أي : $p = \left(\frac{1}{505}\right)^n [(w_1 - 2023)(w_2 - 2023) \times \dots \times (w_n - 2023)]$ ، لدينا : $w_n = 339865n + 2023$
 أي أن : $w_n - 2023 = 339865n$ ، إذن : $p = \left(\frac{1}{505}\right)^n \times 339865(1) \times 339865(2) \times \dots \times 339865(n)$
 أي : $p = \left(\frac{1}{505}\right)^n \times (339865)^n \times 1 \times 2 \times \dots \times n$ و منه : $p = \left(\frac{339865}{505}\right)^n \times n!$ إذن : $p = 673^n \times n!$.

حل التمرين الثاني (04 نقاط)
(الهندسة الفضائية)
التنقيط

(1) بيان أن المثلث ABC قائم في A :
 بعد حساب الأطوال نجد : $AB = \sqrt{5}$ ، $AC = 2\sqrt{5}$ و $BC = 5$ أي : $AB^2 + AC^2 = BC^2$ و منه حسب مبرهنة
 فيثاغورس فإن المثلث ABC قائم في A .
 ب) إيجاد معادلة ديكارتية للمستوي (Q) :
 لدينا الشعاع $\overrightarrow{AC}(0;2;4)$ ناظمي لـ (Q) أي : $2y + 4z + d = 0$ و بما أن : $A \in (Q)$ فسيكون :
 $2(0) + 4(-1) + d = 0$ أي : $d = 4$ ، إذن : $(Q): 2y + 4z + 4 = 0$.

- (3) أ) التمثيل الوسيطى للمستقيم (Δ) :
 لدينا : $(P_m): (m-1)x + 2y - z - m = 0$ أي : $(x-1)m - x + 2y - z = 0$ أي : $(x-1)m = x - 2y + z$
 و منه :
$$\begin{cases} x-1=0 \\ x-2y+z=0 \end{cases}$$
 هذه الأخيرة هي معادلة ديكرتية لـ (Δ) و بوضع $z=t$ نتحصل على :

$$(\Delta): \begin{cases} x=1 \\ y=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}t \\ z=t \end{cases} \text{ مع } t \in \mathbb{R}.$$
- (*) نعوض إحداثيات النقطة A في التمثيل الوسيطى لـ (Δ) نجد : $t=-1$ (ثابت) هذا يعني أن : $A \in (\Delta)$.
 (*) بنفس الطريقة بالنسبة للنقطة C ، نجد : $t=3$ (ثابت) هذا يعني أيضا أن : $C \in (\Delta)$.
- ب) التحقق من أن المستويين (P_m) و (Q) متعامدان :
 لدينا : $\vec{n}_{(Q)}(0;2;4)$ و $\vec{n}_{(P_m)}(m-1;2;-1)$ ، نلاحظ أن : $\vec{n}_{(Q)} \cdot \vec{n}_{(P_m)} = 0$ و منه سيكون المستويان (Q) و (P_m) متعامدان .
- (4) أ) حساب $d(m)$ و تعيين قيمة m :

$$d(m) = \frac{|(m-1)x_B + 2y_B - z_B - m|}{\sqrt{(m-1)^2 + 4 + 1}} = \frac{|m-1-4-m|}{\sqrt{m^2-2m+1+5}} = \frac{5}{\sqrt{m^2-2m+6}}$$
 و هو المطلوب .
 (*) لنحسب $d'(m) = \frac{5-5m}{m^2-2m+6\sqrt{m^2-2m+6}}$: و منه إشارة $d'(m)$ من إشارة $5-5m$ أي أن :
 $d'(m)$ ستكون موجبة على المجال $]-\infty;1[$ و تكون سالبة على المجال $[1;+\infty[$ إذن : $d(m)$ متزايدة على $]-\infty;1[$ و متناقصة على $[1;+\infty[$ و منه من أجل $m=1$ تكون $d(m)$ أعظمية و بالتالي تصبح : $d(1)=\sqrt{5}$.
- ب) إستنتاج أن A هي المسقط العمودي لـ B على (P_m) :
 لدينا : $d(m)$ أعظمية تعني أن : $d(1)=\sqrt{5}$ و من جهة أخرى لدينا : $AB = \sqrt{5}$ و بما أن : $A \in (\Delta)$ و نعلم أن :
 $(\Delta) \subset (P_m)$ فإن : $A \in (P_m)$ و منه A هي المسقط العمودي لـ B على (P_m) .

التنقيط

(الأعداد المركبة)

حل التمرين الثالث (05 نقاط)

- (1) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة $(z^2+1)(z^2-2z+3)=0$:
 أي :
$$\begin{cases} z^2+1=0 \\ z^2-2z+3=0 \end{cases}$$
 ، بعد الحساب نجد : $z_0=i$ ، $z_1=-i$ ، $z_2=1-i\sqrt{2}$ و $z_3=1+i\sqrt{2}$
- (2) أ) الحساب و التحقق :
 بعد الحساب نجد أن : $|z_D-1|=|z_B-1|=\sqrt{2}$ و لدينا : $|z_A-1|=|z_B-1|=|z_C-z_E|=\sqrt{2}$
 إذن : النقط D, C, B, A ستكون تنتمي إلى الدائرة التي مركزها E و نصف قطرها $\sqrt{2}$.
- ب) بيان صحة المساواة و استنتاج طبيعة التحويل :
 لدينا : $z_B - z_E = i - 1$ و من جهة أخرى : $\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z_A - z_E) = i - 1$.
 إذن : $z_B - z_E = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z_A - z_E)$ لكن : $\left| \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \right| = 1$ أي أن : B هي صورة A بالدوران r الذي مركزه E و زاويته $\frac{\pi}{4}$.
- (*) لدينا : B هي صورة A بالدوران r هذا يعني : $AE = BE$ و $\left(\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{BE} \right) = \frac{\pi}{4}$ من هذا و ذاك نستنتج أن المثلث ABE متقايس الضلعين .

(3) تحديد طبيعة الرباعي $ABDE$:
 لدينا : $\frac{z_D - z_B}{z_E - z_A} = \frac{-2i}{-i\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ أي أن : $z_{\overline{AE}} = z_E - z_A = -i\sqrt{2}$ و $z_{\overline{BD}} = z_D - z_B = -2i$
 نستنتج أن : $\overline{BD} // \overline{AE}$ و من جهة أخرى لدينا : $BD \neq AE$ ، إذن : الرباعي $ABDE$ سيكون **شبه منحرف** .

(4) البرهان : -----

(1) $\overline{w_1}$ يعامد $\overline{w_2}$ معناه أن $\frac{z_1}{z_2}$ تخيلي صرف ، أي : $\frac{\overline{z_1}}{z_2} = -\frac{z_1}{z_2}$ أي : $\overline{z_1}z_2 = -z_1\overline{z_2}$ و منه : $\overline{z_1}z_2 + z_1\overline{z_2} = 0$

(2) لدينا : $\overline{w_1}$ يعامد $\overline{w_2}$ معناه أن : $\overline{w_1}w_2 = 0$ أي : $xx' + yy' = 0$ و منه : $\text{Re}(z_1\overline{z_2}) = 0$ حيث : $z_1 = x + iy$ و $z_2 = x' + iy'$ و $z_1\overline{z_2} = xx' + yy' + i(xy' - x'y)$

و من جهة أخرى لدينا : $z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 = 0$ تعني $2\text{Re}(z_1\overline{z_2}) = 0$ أي أن : $\text{Re}(z_1\overline{z_2}) = 0$

من هذا و ذاك نستنتج أن : $\overline{w_1} \perp \overline{w_2}$ يكافئ : $z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 = 0$

(ب) تعيين طبيعة مجموعة النقط : -----

لدينا : $(z - z_A)(\overline{z} - \overline{z_B}) + (z - z_B)(\overline{z} - \overline{z_A}) = 0$ أي : $(z - z_A)(\overline{z} - \overline{z_D}) + (z - z_B)(\overline{z} - \overline{z_C}) = 0$

$\overline{AM} \perp \overline{BM}$: نستنتج أن : $(z - z_A)(\overline{z} - \overline{z_B}) + (z - z_B)(\overline{z} - \overline{z_A}) = 0$

و منه مجموعة النقط ستكون **الدائرة** التي قطرها $[AB]$.

التنقيط

(الدالة اللوغاريتمية)

حل التمرين الرابع (7نقاط)

لدينا : $\begin{cases} f(x) = x - x^2 \ln x ; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

(1) البرهان : -----

(*) لدينا : من أجل $x > 1$ يكون $x \ln x > 0$ و $1 - x < 0$ و منه : $1 - x - 2x \ln x < 0$
 (*) من أجل $0 < x < 1$ يكون $0 < 1 - x < 1$ و $x \ln x < 0$ أي : $-2x \ln x > 0$ و منه : $1 - x - 2x \ln x > 0$

(2) أ) إثبات قابلية الاشتقاق للدالة f عند $x = 0$: -----

و منه : الدالة تقبل الاشتقاق عند $x = 0$ و $f'(0) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - x \ln x) = 1$

(*) مما سبق نستنتج أن معادلة نصف المماس للمنحني (C_f) عند مبدأ المعلم تكتب من الشكل $y = x$: (Δ) و ذلك من أجل $x > 0$

(ب) دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) بالنسبة لـ (Δ) : -----

لدينا : $f(x) - x = -x^2 \ln x$ و منه الإشارة من إشارة $(-\ln x)$ أي أن الوضع النسبي يكون :

(*) من أجل : $0 < x < 1$ المنحني (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ) .

(*) من أجل : $x > 1$ المنحني (C_f) يقع تحت المستقيم (Δ) .

(3) أ) حساب النهاية : -----

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - x^2 \ln x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - x \ln x) = -\infty$

(ب) دراسة اتجاه تغير الدالة f و تشكيل جدول تغيراتها : -----

لدينا : $f'(x) = 1 - 2x \ln x + \frac{1}{x}x^2$ و منه : $f'(x) = 1 - x - 2x \ln x$

من السؤال (1) نستنتج أن الدالة f ستكون متناقصة على $[1; +\infty[$

و متزايدة على $]0; 1]$.

(*) جدول التغيرات :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	0	1	$-\infty$

4 أ) كتابة معادلة المماس (T) :
 لدينا : (T) يوازي (Δ) أي أن : $f'(x_0) = 1$ مع $x_0 \neq 0$ أي : $1 - x_0 - 2x_0 \ln x_0 = 1$
 $x_0(-1 - 2 \ln x_0) = 0$ ومنه : $-1 - 2 \ln x_0 = 0$ أي : $\ln x_0 = -\frac{1}{2}$ ومنه : $x_0 = e^{-\frac{1}{2}}$.

إذن : معادلة المماس (T) تكتب كما يلي : $y = x + \frac{1}{2e}$.

ب) إثبات أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد في المجال $[1; +\infty[$:

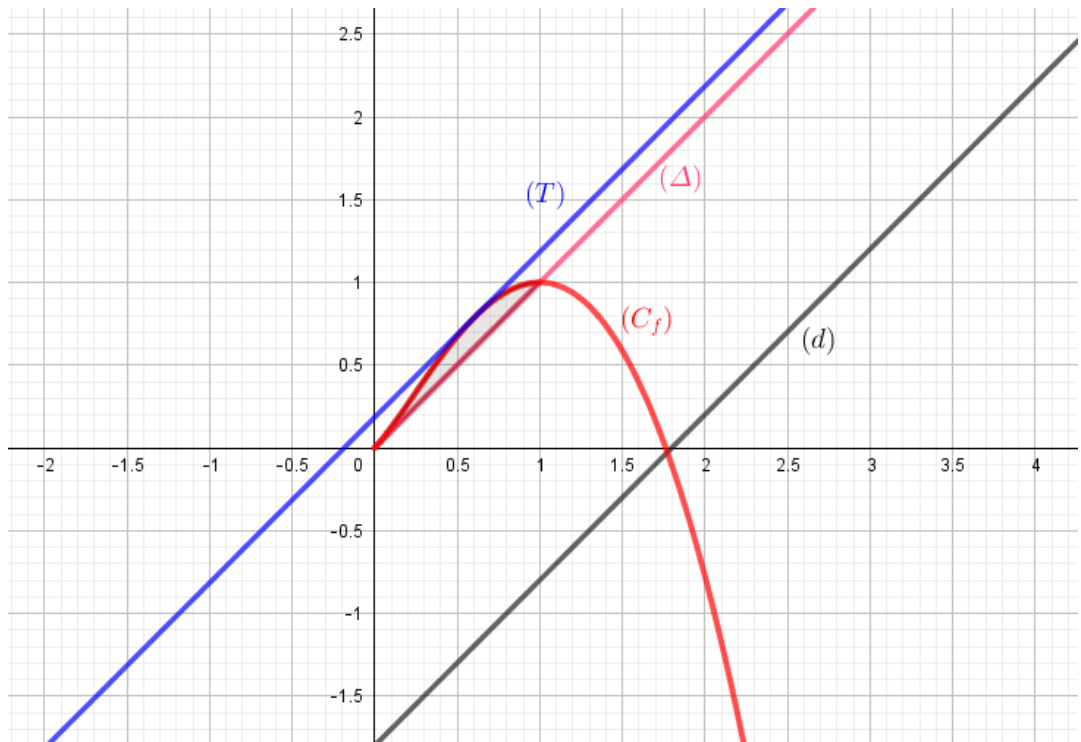
الدالة f مستمرة ورتيبة (متناقصة) على $[1; +\infty[$ و $\begin{cases} f(1) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \end{cases}$ أي : $f(1) \times \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 0$ ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[1; +\infty[$.

(*) لدينا : $\begin{cases} f(1,76) = 0,01 \\ f(1,77) = -0,02 \end{cases}$ أي أن : $f(1,76) > 0 > f(1,77)$ ومنه سيكون : $1,76 < \alpha < 1,77$.

ج) كتابة معادلة للمستقيم (d) :

لدينا : (d) يوازي (Δ) هذا يعني أن معادلة (d) تكتب من الشكل : $y = x + b$ و بما أن (d) يشمل النقطة $(\alpha; 0)$ أي : $0 = \alpha + b$ ومنه : $b = -\alpha$ ، إذن : $y = x - \alpha$: (d) .

(*) إنشاء كلا من (T) ، (Δ) ، (d) و المنحني (C_f) :



5) المناقشة البيانية حسب قيم الوسيط الحقيقي m :

لدينا : $x^2 \ln x + m = 0$ ، أي : $-x^2 \ln x = m$ أي : $x - x^2 \ln x = x + m$ ومنه : $f(x) = x + m$

إذن : المناقشة تكون مائلة و موازية للمستقيم (Δ) .

(*) إذا كان : $-\alpha < m < 0$ فإن المعادلة تقبل حل وحيد .

(*) إذا كان : $0 \leq m < \frac{1}{2e}$ فإن المعادلة تقبل حلين .

(*) إذا كان : $m = \frac{1}{2e}$ فإن المعادلة تقبل حل وحيد .

(*) إذا كان : $m > \frac{1}{2e}$ فإن المعادلة لا تقبل حلول .

(6) أ) حساب $A(\lambda)$:

$$\text{لدينا : } A(\lambda) = \frac{\lambda^3}{3} \ln \lambda + \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{\lambda}^1 : \text{ أي } A(\lambda) = \int_{\lambda}^1 (-x^2 \ln x) dx = - \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_{\lambda}^1 + \int_{\lambda}^1 \left(\frac{1}{3} x^2 \right) dx$$

$$\text{ومنه : } A(\lambda) = \frac{1-\lambda^3}{9} + \frac{\lambda^3}{3} \ln \lambda \text{ أي : } A(\lambda) = 1 - \lambda^3 + 3\lambda^3 \ln \lambda \text{ cm}^2$$

ب) حساب العدد $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} A(\lambda)$ و تفسير النتيجة هندسيا :

$$\text{لدينا : } \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} A(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \left(\frac{1-\lambda^3}{9} + \frac{\lambda^3}{3} \ln \lambda \right) = \frac{1}{9} \text{ ، لأن } \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \left(\frac{\lambda^3}{3} \ln \lambda \right) = 0$$

(* التفسير الهندسي :

النهاية هي عبارة عن مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) و نصف المماس (Δ) و المستقيمان اللذان معادلتيهما على الترتيب : $x=0$ و $x=1$.

كتابة الأستاذ : بلقاسم عبدالرزاق

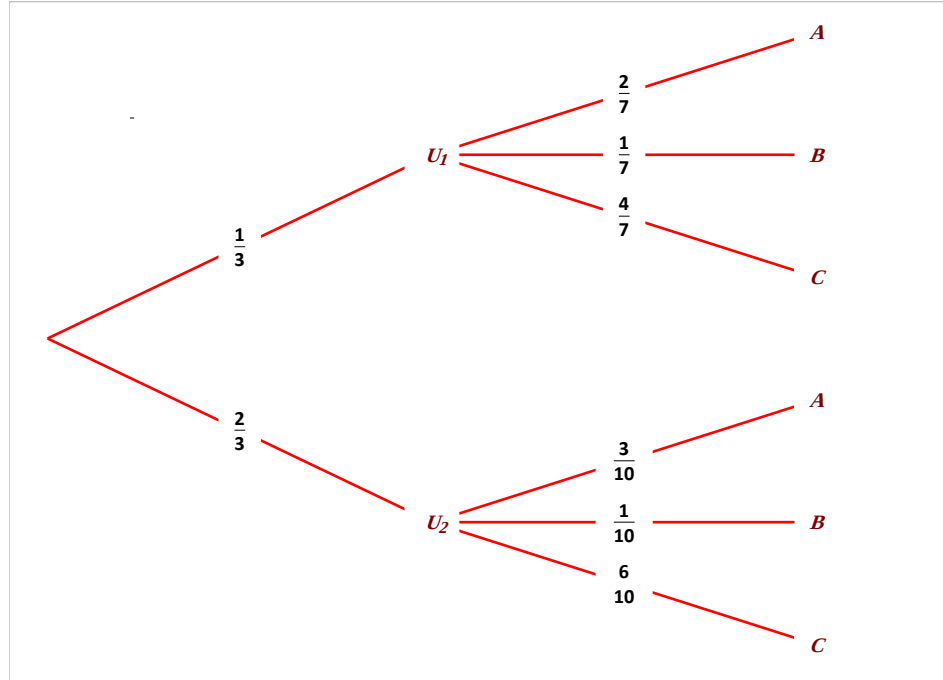
التصحيح المفصل لباكالوريا الرسمية دورة : جوان 2019
الموضوع 02

حل التمرين الأول (04 نقاط)

(الإحتمالات)

التنقيط

(1) نقل و إكمال شجرة الإحتمالات :



(2) حساب الإحتمالات :

$p(A) = \frac{31}{105}$: منه و $p(A) = \left(\frac{1}{3} \times \frac{2}{7}\right) + \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{10}\right)$ أي $p(A) = p(A \cap U_1) + p(A \cap U_2)$ (*)
 $p(B) = \frac{4}{35}$: منه و $p(B) = \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{10}\right)$ أي $p(B) = p(B \cap U_1) + p(B \cap U_2)$ (*)
 $p(C) = \frac{62}{105}$: منه و $p(C) = \left(\frac{1}{3} \times \frac{4}{7}\right) + \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}\right)$ أي $p(C) = p(C \cap U_1) + p(C \cap U_2)$ (*)

(3) أ) تعيين قيم المتغير العشوائي :

المتغير العشوائي X يرفق بكل سحب عدد الكريات الحمراء المسحوبة و منه : $X \in \{0; 1; 2\}$.

ب) تعيين قانون الإحتمال :

X_i	0	1	2
P_i	$\frac{4}{35} = \frac{12}{105}$	$\frac{62}{105}$	$\frac{31}{105}$

$p(X = 0) = p(B) = \frac{4}{35}$ (*)

$p(X = 1) = p(C) = \frac{62}{105}$ (*)

$p(X = 2) = p(A) = \frac{31}{105}$ (*)

(4) حساب الأمل الرياضي :

$E(X) = \frac{124}{105}$ أي $E(X) = \frac{(0 \times 12) + (1 \times 62) + (2 \times 31)}{105}$ (*)

التنقيط	حل التمرين الثاني (04 نقاط)
	لدينا : $u_1 = 0$ و من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n يكون : $u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1$ (1) أ) التحقق : ----- لدينا : $u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1$ أي : $u_{n+1} = (\sqrt{u_n} + 1)^2$ و منه : $\sqrt{u_{n+1}} = \sqrt{u_n} + 1$ ، إذن : $\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = 1$. ب) إستنتاج كتابة عبارة الحد العام : ----- لدينا : $\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = 1$ ، لنضع : $v_n = \sqrt{u_n}$ أي تصبح : $v_{n+1} - v_n = 1$ و منه فإن (v_n) متتالية حسابية أساسها 1 و حدها الأول $v_1 = 1$ أي : $v_n = n - 1$ أي تكون : $\sqrt{u_n} = n - 1$ و منه : $u_n = (n - 1)^2$. (2) التحقق : ----- لدينا : $u_n = (n - 1)^2$ أي : $u_n = n^2 - 2n + 1$ و منه : $u_n = n(n - 2) + 1$. و هو المطلوب (3) تعيين قيم العدد الطبيعي n : ----- لدينا : $(n - 2)$ يقسم $(n - 2)$ أي أن : $(1) \dots (n - 2) = k(n - 2) - 5$ و نعلم أن : $(2) \dots (n - 2) = 1 \dots (n - 2)$ ، بطرح (2) من (1) نجد : $3 = (n - 2)(1 - k)$ و منه : $(n - 2) = \{-3; -1; 1; 3\}$ بعد الحساب نجد : $n \in \{1; 3; 5\}$. (4) أ) تبين أن $PGCD(n - 2; u_n) = 1$: ----- لدينا : $u_n = n(n - 2) + 1$ أي : $u_n - n(n - 2) = 1$ و منه حسب مبرهنة بيزو يكون : $PGCD(n - 2; u_n) = 1$. ب) تعيين قيم العدد الطبيعي n : ----- لدينا : $PGCD(n - 2; u_n) = 1$ و $(n^2 + 1)(n - 2)$ قاسم لـ $(n - 5)u_n$ يعني أن $(n - 2)$ قاسم لـ $(n - 5)$ أي أن : $n \in \{1; 3; 5\}$ ، لكن من أجل $n = 1$ غير محققة ، و منه القيم التي تحقق هي : $n \in \{3; 5\}$.
التنقيط	حل التمرين الثالث (05 نقاط)
	(1) أ) بيان أن $\overline{P(z)} = P(\overline{z})$: ----- لدينا : $\overline{P(z)} = \overline{z^4 - 6z^3 + 29z^2 - 24z + 100}$ أي : $\overline{P(z)} = \overline{z}^4 - 6\overline{z}^3 + 29\overline{z}^2 - 24\overline{z} + 100$ و منه : $\overline{P(z)} = \overline{z}^4 - 6\overline{z}^3 + 29\overline{z}^2 - 24\overline{z} + 100$ ، إذن : $\overline{P(z)} = P(\overline{z})$. و هو المطلوب . و عليه : إذا كان z حل للمعادلة $P(z) = 0$ فإن : $\overline{P(z)} = 0$ أي : $P(\overline{z}) = 0$ و منه سيكون $\overline{z}$ حلا للمعادلة $P(z) = 0$ ب) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$: ----- لنضع : $z = i\alpha$ حيث : $\alpha \neq 0$ هذا الأخير حل للمعادلة يعني أن : $\overline{z} = -i\alpha$ حل للمعادلة أيضا . لدينا : $\begin{cases} P(z) = z^4 - 6z^3 + 29z^2 - 24z + 100 \dots (1) \\ P(\overline{z}) = \overline{z}^4 - 6\overline{z}^3 + 29\overline{z}^2 - 24\overline{z} + 100 \dots (2) \end{cases}$ بطرح (1) من (2) نجد : $12\alpha^3 i - 48\alpha i = 0$ بالتعويض نجد : $(z^4 - \overline{z}^4) - 6(z^3 - \overline{z}^3) + 29(z^2 - \overline{z}^2) + 24(z - \overline{z}) = 0$ $12\alpha i (\alpha^2 - 4) = 0$ و منه : $\alpha = 2$ أو $\alpha = -2$ ، إذن الحلين هما : $z_1 = 2i$ و $z_2 = -2i$. الآن نقوم بتحليل $P(z)$ أي : $P(z) = (z^2 + 4)(az^2 + bz + c)$ بعد النشر و التبسيط و المطابقة نجد : $P(z) = (z^2 + 4)(z^2 - 6z + 25)$ ، الآن نكمل حل المعادلة $P(z) = 0$ بعد حساب المميز و تعيين الجذور نجد : $z_3 = 3 - 4i$ و $z_4 = 3 + 4i$ ، و عليه : $S = \{-2i; 2i; 3 - 4i; 3 + 4i\}$. (2) أ) تعيين اللاحقتين z_I و z_J : ----- (*) $z_I = \frac{2z_A + z_B}{2 + 1}$ أي : $z_I = \frac{4i + 3 - 4i}{3}$ ، و منه : $z_I = 1$. (*) $z_J = \frac{-2z_A + z_B}{-2 + 1}$ أي : $z_J = \frac{-4i + 3 - 4i}{-1}$ ، و منه : $z_J = -3 + 8i$.

(ب) التبيين ثم تعيين و إنشاء المجموعة (E) :

لدينا : $M \in (E)$ يعني أن : $\left| \frac{-iz + 4 + 3i}{z - 2i} \right| = 2$ أي : $|-iz + 4 + 3i| = 2|z - 2i|$ ، تصبح :

أو $|z + 4i - 3| = 2|z - 2i|$ أي : $|z - z_B| = 2|z - z_A|$ ومنه : $MB = 2MA$.

هذه الأخيرة تصبح : $MB^2 = 4MA^2$ أي : $MB^2 - 4MA^2 = 0$ أي أن : $(\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MA}) \cdot (\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA}) = 0$

ومنه نجد : $\overrightarrow{MJ} \cdot \overrightarrow{MI} = 0$ و عليه المجموعة (E) ستكون **الدائرة** التي قطرها [IJ] .

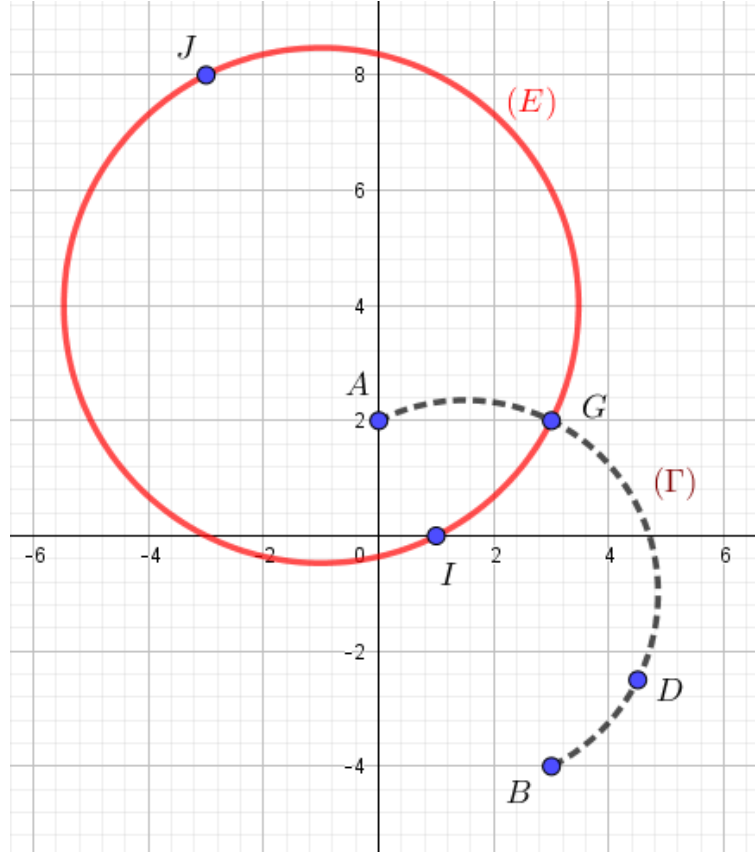
(ج) التحقق ثم تعيين و إنشاء المجموعة (Γ) :

(*) التحقق أن $D \in (\Gamma)$: نعوض z_D في $\frac{-iz + 4 + 3i}{z - 2i}$ نجد : $\frac{-iz_D + 4 + 3i}{z_D - 2i} = \frac{1}{3}$ و منه : $\arg\left(\frac{1}{3}\right) = 2k\pi$ و عليه فإن النقطة D تنتمي إلى المجموعة (Γ) .

(*) لدينا : $\arg(z') = 2k\pi$ أي : $\arg\left(\frac{-iz + 4 + 3i}{z - 2i}\right) = 2k\pi$ أي : $\arg\left(\frac{-i(z - z_B)}{z - z_A}\right) = 2k\pi$ أي :

$\arg\left(\frac{z - z_B}{z - z_A}\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ و منه : $\arg\left(\frac{z - z_B}{z - z_A}\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ أي : $\arg(-i) + \arg\left(\frac{z - z_B}{z - z_A}\right) = 2k\pi$

و عليه المجموعة (Γ) هي قوس من الدائرة التي قطرها [AB] و الذي يشمل النقطة D باستثناء النقطتين A و B . (*) **الإنشاء :**



(3) تعيين الشكل الجبري للاحقة النقطة G :

لدينا : $\arg(z') = 2k\pi$ و $|z'| = 2$ أي : $\frac{-iz + 4 + 3i}{z - 2i} = 2$ أي : $-iz + 4 + 3i = 2z - 4i$ ، أي أن :

أي : $-iz - 2z = -4i - 3i - 4$ ، أي : $z(-i - 2) = -4 - 7i$ و منه : $z = \frac{4 + 7i}{2 + i}$ ، بعد كتابة العدد على الشكل الجبري

نجد : $z = 3 + 2i$ و عليه ستكون : $z_G = 3 + 2i$.

الجزء الأول : $f_k(x) = (x+1)^2 e^{-kx}$.(1) إثبات أن كل المنحنيات (C_k) تمر بنقطتين ثابتتين : -----لدينا : $f_k(x) = (x+1)^2 e^{-kx}$ أي : $f_{k+1}(x) = (x+1)^2 e^{-(k+1)x}$ و بما أن النقطة ثابتة مهما تغير الوسيط k فسيكون ترتيب النقطة ثابت مهما كان k .أي : $f_{k+1}(x) - f_k(x) = 0$ أي : $(x+1)^2 e^{-(k+1)x} - (x+1)^2 e^{-kx} = 0$ و منه : $e^{-kx} (x+1)^2 (e^{-x} - 1) = 0$.و عليه : $\begin{cases} (x+1)^2 = 0 \\ (e^{-x} - 1) = 0 \end{cases}$ أي : $\begin{cases} x = -1 \\ e^{-x} = 1 \end{cases}$ و منه : $\begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \end{cases}$ إذن : جميع المنحنيات (C_k) تمر من نقطتين ثابتتين هما. $B(0;1)$ و $A(-1;0)$ (2) حساب نهايتي الدالة f_k : -----

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x+1)^2 e^{-kx}] = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 e^{-kx}) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x+1)^2 e^{-kx}] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 e^{-kx}) = 0 \end{cases} \quad \text{لما } k > 0 \text{ يكون :}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x+1)^2] = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x+1)^2] = +\infty \end{cases} \quad \text{لما } k = 0 \text{ يكون :}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x+1)^2 e^{kx}] = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 e^{kx}) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x+1)^2 e^{kx}] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 e^{kx}) = +\infty \end{cases} \quad \text{لما } k < 0 \text{ يكون :}$$

(3) أ) حساب $f'_k(x)$ ثم تحديد اتجاه تغير الدالة f_k حسب قيم k : -----

$$f'_k(x) = (x+1)(-kx - k + 2)e^{-kx} \quad \text{أي : } f'_k(x) = 2(x+1)e^{-kx} - k(x+1)^2 e^{-kx}$$

(*) من أجل $k = 0$ تكون : $f'_0(x) = 2(x+1)$ هذه الأخيرة موجبة على $[-1; +\infty[$ و سالبة على $]-\infty; -1]$ و منه :
الدالة f_0 متزايدة على المجال $[-1; +\infty[$ و متناقصة على $]-\infty; -1]$.

$$\begin{cases} x = -1 \\ x = \frac{2-k}{k} \end{cases} \quad \text{أي : } \begin{cases} x+1=0 \\ -kx - k + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{أي : } f'_k(x) = 0 \quad \text{نحل المعادلة}$$

$$\text{لما : } x \in \left[-1; \frac{2-k}{k}\right] \text{ تكون } f'_k(x) \geq 0 \text{ و عليه الدالة } f_k \text{ متزايدة على المجال } \left[-1; \frac{2-k}{k}\right] .$$

$$\text{لما : } x \in \left] \frac{2-k}{k}; +\infty \right[\cup]-\infty; -1] \text{ تكون } f'_k(x) \leq 0 \text{ و عليه الدالة } f_k \text{ متناقصة على كل من المجالين :}$$

$$\left] \frac{2-k}{k}; +\infty \right[\text{ و }]-\infty; -1]$$

(*) من أجل $k < 0$: بنفس الطريقة السابقة ، لكن :

$$\text{لما : } x \in \left] \frac{2-k}{k}; +\infty \right[\cup]-\infty; -1] \text{ تكون } f'_k(x) \geq 0 \text{ و عليه الدالة } f_k \text{ متزايدة على كل من المجالين :}$$

$$\left] \frac{2-k}{k}; +\infty \right[\text{ و }]-\infty; -1]$$

$$\text{لما : } x \in \left[-1; \frac{2-k}{k}\right] \text{ تكون } f'_k(x) \leq 0 \text{ و عليه الدالة } f_k \text{ متناقصة على المجال } \left[-1; \frac{2-k}{k}\right] .$$

(ب) تشكيل جدول تغيرات الدالة f_k من أجل $k \in \mathbb{R}_+$: -----

x	$-\infty$	-1	$\frac{2-k}{k}$	$+\infty$	
$f'_k(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f_k(x)$	$+\infty$	$f_k(-1)$	$f_k(\frac{2-k}{k})$	0	

(4) المناقشة حسب قيم k الوضع النسبي بين المنحنيين (C_k) و (C_{k+1}) : -----

ندرس إشارة الفرق نجد : $f_{k+1}(x) - f_k(x) = (x+1)^2 e^{-kx} \left[\frac{1-e^x}{e^x} \right]$ ، نلاحظ أن إشارة الفرق من إشارة $1-e^x$

(*) الفرق ينعدم عند 0 و -1 أي أن المنحنيين (C_k) و (C_{k+1}) يتقاطعان في النقطتين A و B . (س1)

(*) الفرق يكون موجب على $]-\infty; 0]$ أي أن المنحني (C_{k+1}) يقع فوق المنحني (C_k) .

(*) الفرق يكون سالب على $[0; +\infty[$ أي أن المنحني (C_{k+1}) يقع تحت المنحني (C_k) .

الجزء الثاني : لدينا $f(x) = (x+1)^2 e^{-2x}$.

(1) تشكيل جدول تغيرات الدالة f على المجال $[-\frac{3}{2}; +\infty[$: -----

x	$-\frac{3}{2}$	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\frac{e^3}{4}$	0	1	0	

(*) إنشاء المنحني (C_f) :



(2 أ) ببيان أن المعادلة $f(x) = 1$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$: -----

الدالة f مستمرة على $\mathbb{R}$ و $f(x) = 1$ تعني $f(x) - 1 = 0$ ، لنضع : $h(x) = f(x) - 1$.

الدالة h مستمرة و متناقصة على المجال $]-\infty, -1]$ و $\begin{cases} h(-1, 28) = 0.01 \\ h(-1, 27) = -0.08 \end{cases}$ إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن

المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $-1, 28 < \alpha < -1, 27$.

و من جهة أخرى لدينا : $g(0) = f(0) - 1$ أي : $h(0) = 1 - 1$ و منه : $h(0) = 0$ أي أن الحل الآخر معدوم .

(ب) تعيين قيم m : -----

لدينا : $\left| \frac{x+1}{e^x} \right| = \left| \frac{m+1}{e^m} \right|$ أي : $\frac{|x+1|}{e^x} = \frac{|m+1|}{e^m}$ أي : $|x+1|e^{-x} = |m+1|e^{-m}$ أي تصبح :

$(x+1)^2 e^{-2x} = (m+1)^2 e^{-2m}$ ، إذن : $f(x) = f(m)$ ، حلول هذه الأخيرة هي فواصل نقط تقاطع المنحني (C_f)

مع المستقيم ذو المعادلة $y = f(m)$ و عليه : قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = f(m)$ حلا

وحيدا و من خلال ملاحظة البيان نجد أنها محققة لما يكون $m \in]-\infty; \alpha[$.

(3) لدينا : $g(x) = (x+1)e^{-2x}$.

(أ) ببيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$: -----

إذن : من أجل كل عدد حقيقي تكون $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$ محققة .

(*) يمكن الآن إستنتاج دالة أصلية لـ g على $\mathbb{R}$ أي : $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$ و عليه تصبح :

$g(x) = -\frac{1}{2}g'(x) + \frac{1}{2}e^{-2x}$ أي أن الدالة الأصلية هي : $G(x) = -\frac{1}{2}(x+1)e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + c$.

(ب) باستعمال المكاملة بالتجزئة حساب مساحة الحيز المستوي : -----

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 \underbrace{(x+1)^2}_{u} \underbrace{e^{-2x}}_{v'} dx = \left[-\frac{1}{2}(x+1)^2 e^{-2x} \right]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 2(x+1) \left(-\frac{1}{2}e^{-2x} \right) dx = -\frac{1}{2} + \int_{-1}^0 (x+1)e^{-2x} dx$$

و منه : $\int_{-1}^0 f(x) dx = -\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}e^2 \right)$ أي : $\int_{-1}^0 f(x) dx = -\frac{1}{2} + \left[-\frac{1}{2}(x+1)e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} \right]_{-1}^0$

إذن : $\int_{-1}^0 f(x) dx = -\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{4}e^2$ و عليه : $\int_{-1}^0 f(x) dx = -\frac{5}{4} + \frac{e^2}{4}$ (u.a) .

كتابة الأستاذ : بلقاسم عبدالرزاق

(1) حل المعادلة (E) : $505x - 673y = 1$ (E) لدينا $505(4) - 673(3) = 1$ و منه $\begin{cases} 505x - 673y = 1 \\ 505(4) - 673(3) = 1 \end{cases}$ بالطرح نجد $505(x-4) = 673(y-3)$ بما أن العددين 505 و 673 أوليان فيما بينهما فحسب مبرهنة غوس 505 قاسم للعدد $(y-3)$ و العدد 673 قاسم للعدد $(x-4)$.

$$S = \{(4 + 673k; 3 + 505k) : k \in \mathbb{Z}\} \text{ مجموعة الحلول هي } \begin{cases} x = 4 + 673k \\ y = 3 + 505k \end{cases} \text{ أي أن } \begin{cases} x - 4 = 673k \\ y - 3 = 505k \end{cases} \text{ يعني أن } k \in \mathbb{Z} \quad (2) \text{ لدينا } \begin{cases} x = 4 + 673k \\ y = 3 + 505k \end{cases}$$

طريقة 1 : إذا كان $x \geq 0$ يعني أن $4 + 673k \geq 0$ يعني أن $k \geq -\frac{4}{673}$ أي $k \geq 0$ ولدنا $y = 3 + 505k$ فهو عدد موجب .

إذا كان $x \leq 0$ يعني أن $4 + 673k \leq 0$ يعني أن $k \leq -\frac{4}{673}$ أي $k \leq -1$ ولدنا $y = 3 + 505k$ فهو عدد سالب .

طريقة 2 : $xy = (4 + 673k)(3 + 505k)$ و منه $xy = 339865k^2 + 4039k + 12$ ندرس إشارة الجداء من أجل كل عدد صحيح k له جذرين هما $k_0 = -\frac{4}{673}$ و $k_1 = -\frac{3}{505}$ و هما عددا لا يحصران عدد صحيح و منه من أجل كل عدد صحيح k الجداء xy موجب يعني إن العددين x و y نفس الإشارة

$$(3) \quad \begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = v_n + 673 \end{cases} \text{ و } \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n + 505 \end{cases} \text{ المتتاليتان } (v_n) \text{ و } (u_n) \text{ حسابيتان و أساسهما على الترتيب 505 و 673 و منه}$$

$v_\beta = 4 + 673\beta$ أي أن $v_\beta = v_0 + r\beta$ و $u_\alpha = 3 + 505\alpha$ أي أن $u_\alpha = u_0 + r\alpha$ (4) أتعين الحدود المشتركة بين المتتاليتان (u_n) و (v_n) : $u_\alpha = v_\beta$ يعني أن $3 + 505\alpha = 4 + 673\beta$ يعني أن

$$505\alpha - 673\beta = 1 \text{ من ما سبق حل المعادلة (E) نستنتج أن } \begin{cases} \alpha = 4 + 673n \\ \beta = 3 + 505n \end{cases} \text{ و الحدود المشتركة هي}$$

(أو $v_{3+505n} = 4 + 673(3 + 505n) = 2023 + 339865n$ و $u_{4+673n} = 3 + 505(4 + 673n) = 2023 + 339865n$) أي $w_n = 2023 + 339865n$ و (w_n) متتالية حسابية أساسها 339865 و حدها الأول $w_0 = 2023$.

ب-لدينا $X_n = \frac{1}{505}(w_n - 2023)$ حساب $P = X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n$ لدينا

$$X_n = \frac{1}{505}(w_n - 2023) = \frac{1}{505} \times 339865n = 673n \text{ و منه}$$

$$P = 673 \cdot (673 \times 2) \cdot \dots \cdot (673n) = \left(\underbrace{673 \times 673 \cdot \dots \cdot 673}_n \right) (1 \times 2 \times \dots \times n) = 673^n \cdot n!$$

لدينا $C(1;2;3); B(1;-2;0); A(1;0;-1)$

(1) إثبات أن المثلث ABC قائم في A : نحسب $\overrightarrow{AB}(0;-2;1)$ و $\overrightarrow{AC}(0;2;4)$ و منه $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 - 4 + 4 = 0$ و منه محققة .

(2) كتابة معادلة المستوي (Q) : هو مجموعة النقط $M(x;y;z)$ و $\overrightarrow{AM}(x-1;y;z+1)$ حيث $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ أي أن $2(y) + 4(z+1) = 0$ يكافئ $2y + 4z + 4 = 0$ يكافئ $y + 2z + 2 = 0$ (Q)

(3) لدينا $(P_m): (m-1)x + 2y - z - m = 0$

أ. إثبات أن (P_m) يحوي مستقيم ثابت $(m-1)x + 2y - z - m = 0$ يكافئ $m(x-1) - x + 2y - z = 0$ مستقلة عن m

$$\text{يعني أن } \begin{cases} x-1=0 \\ \text{يكافئ } \begin{cases} x=1 \\ 2y-z=1 \end{cases} \end{cases} \text{ وهو تقاطع مستويين أي انه مستقيم}$$

$$\text{تمثيله الوسيط هو } t \in R : \begin{cases} x=1 \\ y=t \\ z=2t-1 \end{cases} (\Delta).$$

$$\begin{cases} 1=1 \\ t=0 \\ 2t-1=-1 \end{cases} \text{ أي أن } t=0 \text{ و منه النقطة تنتمي الى المستقيم . } A \in (\Delta) \text{ يعني أن}$$

$$\begin{cases} 1=1 \\ t=2 \\ 2t-1=3 \end{cases} \text{ أي أن } t=2 \text{ و منه النقطة تنتمي الى المستقيم . } C \in (\Delta) \text{ يعني أن}$$

ب. اثبات نعامد المستويين $(Q): y + 2z + 2 = 0$ و $(P_m): (m-1)x + 2y - z - m = 0$ شعاعه الناطبي

$$\vec{n}(0;1;2) \text{ و } \vec{n}_m(m-1;2;-1) \text{ شعاعه الناطبي}$$

نحسب الجداء السلمي نجد $(m-1)(0) + 2 \times 1 - 1(2) = 0$ يكافئ $0 = 0$ و منه متعامدان .

(4) المسافة بين B و (P_m)

$$d(m) = \frac{5}{\sqrt{m^2 - 2m + 6}} \text{ و منه } d(m) = \frac{|(m-1)(1) + 2(-2) - 0 - m|}{\sqrt{(m-1)^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{|-5|}{\sqrt{m^2 - 2m + 6}} \text{ هي}$$

$$d'(m) = \frac{-5(2m-2)}{2\sqrt{m^2 - 2m + 6}} = \frac{-5(m-1)}{(\sqrt{m^2 - 2m + 6})^3} \text{ نحسب المشتقة}$$

إشارتها من إشارة $-(m-1)$ تنعدم عند 1 و تكون سالبة على المجال $[1; +\infty[$ و موجبة على المجال $]-\infty; 1]$

و منه $d(m)$ تقبل قيمة حدية كبرى هي $d(1)$ و حسابها : $d(1) = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$

ب. $d(m)$ أعظمية يعني أن $m=1$ لدينا $(P_1): 2y - z - 1 = 0$ و $\overrightarrow{BA}(0;2;-1)$ شعاع ناطبي للمستوي (P_1) و

$2(0) - (-1) - 1 = 0$ يعني أن $A(1;0;-1)$ نقطة من المستوي (P_1) و منه فهي المسقط العمودي للنقطة B على

المستوي (P_1)

$$\text{لدينا } z_E = 1; z_D = \overline{z_B}; z_C = \overline{z_A}; z_B = i; z_A = 1 + i\sqrt{2}$$

1. حل المعادلة في $\mathbb{C}$: $(z^2 + 1)(z^2 - 2z + 3) = 0$ يكافئ $(z^2 + 1) = 0$ أو $(z^2 - 2z + 3) = 0$ أي أن $z_1 = i$ or $z_0 = -i$ أو $(z^2 - 2z + 3) = 0$ نحل هذه بالمميز $\Delta = -8$ للمعادلة حلين هما $z_2 = 1 + i\sqrt{2}$ و $z_3 = 1 - i\sqrt{2}$.

$$2. \text{أ.حساب } |z_C - z_E| = |1 - i\sqrt{2} - 1| = |-i\sqrt{2}| = \sqrt{2} \text{ و } |z_B - 1| = |i - 1| = \sqrt{2} \text{ و } |z_A - 1| = |i\sqrt{2}| = \sqrt{2}$$

و منه النقط $A; B; C$ تنتمي الى نفس الدائرة التي مركزها E و نصف قطرها $\sqrt{2}$

و نحسب $|z_D - z_E| = |-i - 1| = \sqrt{2}$ و منه حتى D تنتمي الى تلك الدائرة التي مركزها E و نصف قطرها $\sqrt{2}$.

$$\text{ب.إثبات أن } z_B - z_E = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z_A - z_E) \text{ لدينا}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z_A - z_E) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(1 + i\sqrt{2} - 1) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(i\sqrt{2}) = i(1+i) = i - 1 = z_B - z_E$$

$$\text{بما أن } z_B - z_E = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z_A - z_E) \text{ فإن } |z_B - z_E| = \frac{\sqrt{2}}{2}|1+i||z_A - z_E| \text{ لان } \left| \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \right| = 1 \text{ و زاويته}$$

$$\arg\left[\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right] = \frac{\pi}{4} \text{ و منه مركزه } E.$$

$$\text{بما أن } z_B - z_E = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z_A - z_E) \text{ و } \left| \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \right| = 1 \text{ فإن } |z_B - z_E| = |z_A - z_E| \text{ فإن المثلث } ABE$$

متساوي الساقين .

3. تعيين لاحقتي الشعاعان $z_{BD} = -2i$ و $z_{AE} = -i\sqrt{2}$ و منه $z_{BD} = \sqrt{2}z_{AE}$ إذن الرباعي $ABDE$ شبه منحرف .

4. لدينا $\overrightarrow{w_1}$ و $\overrightarrow{w_2}$ لاحقتهما z_1, z_2 على الترتيب .

$$\text{أ. } \overrightarrow{w_1} \text{ و } \overrightarrow{w_2} \text{ متعامدان يكافئ أن } \frac{z_2}{z_1} \text{ عدد تخيلي صرف يكافئ } \left(\frac{z_2}{z_1}\right) = -\overline{\left(\frac{z_2}{z_1}\right)} \text{ يكافئ } \frac{z_2}{z_1} = -\frac{\overline{z_2}}{\overline{z_1}} \text{ يكافئ}$$

$$z_2 \cdot \overline{z_1} + z_1 \cdot \overline{z_2} = 0 \text{ يكافئ } z_2 \cdot \overline{z_1} = -z_1 \cdot \overline{z_2}$$

$$\text{ب. تعيين مجموعة النقط } M(z) \text{ حيث } (z - z_A)(\overline{z} - z_D) + (z - z_B)(\overline{z} - z_C) = 0 \text{ يكافئ}$$

$$(z - z_A)(\overline{z} - z_B) + (z - z_B)(\overline{z} - z_A) = 0 \text{ يكافئ } (z - z_A)(\overline{z} - z_B) + (z - z_B)(\overline{z} - z_A) = 0 \text{ يكافئ أن الشعاعان}$$

$$\overrightarrow{AM} \text{ و } \overrightarrow{BM} \text{ متعامدان مجموعة النقط } M(z) \text{ هي الدائرة ذات القطر } [AB].$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = x - x^2 \ln x : x > 0 \\ f(0) = 0 \end{array} \right. \text{ و } \|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 3cm$$

(1) البرهان :

$$\text{لما } x > 1 \text{ فإن } (1) \dots 1 - x < 0 \text{ و } \ln x > 0 \text{ و منه } (2) \dots -2x \ln x < 0 \text{ بجمع } (1) + (2) \text{ نجد}$$

$$1 - x - 2x \ln x < 0$$

$$\text{لما } 0 < x < 1 \text{ فإن } (3) \dots 1 - x > 0 \text{ و } \ln x < 0 \text{ و منه } (4) \dots -2x \ln x > 0 \text{ بجمع } (3) + (4) \text{ نجد}$$

$$1 - x - 2x \ln x > 0$$

(2) أ. إثبات الاشتقاقية عند 0 للدالة f : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} [1 - x \ln x] = 1 = f'(0)$ لأن $\lim_{x \rightarrow 0^+} [-x \ln x] = 0$ باستخدام القيم التزايد المقارن و منه الدالة f قابلة للاشتقاق على يمين 0 .
معادلة نصف المماس للمنحنى (C_f) على يمين 0 هي $y = x$: (Δ) .

ب. دراسة وضعية (C_f) بالنسبة الى (Δ) لدينا $f(x) - y = -x^2 \ln x$ إشارته من إشارة $-\ln x$ و منه الفرق سالب على المجال $]1; +\infty[$ أي أن (C_f) يقع تحت (Δ) على هذا المجال .
الفرق موجب على المجال $]0; 1[$ أي أن (C_f) يقع فوق (Δ) على هذا المجال .

(3) أ. حساب النهاية : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - x^2 \ln x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x[1 - x \ln x] = -\infty$.

ب. دراسة اتجاه تغير $f'(x) = 1 - 2x \ln x - x$ أي $f'(x) = 1 - 2x \ln x - \frac{x^2}{x}$

من (1) لدينا لما $x > 1$ فإن $f'(x) < 0$ ومنه f متناقصة على المجال $]1; +\infty[$.
لما $0 < x < 1$ فإن $f'(x) > 0$ ومنه f متزايدة على المجال $]0; 1[$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	-
$f(x)$	0	1	$-\infty$

جدول تغيرات

(4) أ. كتابة معادلة المماس للمنحنى (C_f) و الموازي للمستقيم (Δ)

و لتكن معادلته $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ له نفس معامل توجيه المستقيم (Δ) أي نحل المعادلة $f'(x) = 1$ أي $1 - x - 2x \ln x = 1$ أي $-x - 2x \ln x = 0$ يعني أن $-x(1 + 2 \ln x) = 0$ يكافئ $x = 0$ أو $(1 + 2 \ln x) = 0$

$$(1 + 2 \ln x) = 0 \text{ يعني أن } \ln x = -\frac{1}{2} \text{ و منه } x = e^{-\frac{1}{2}} \text{ أي } x = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$$f\left(e^{-\frac{1}{2}}\right) = e^{-\frac{1}{2}} - e^{-1} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{e}} + \frac{1}{2e}$$

ب. بما أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]1; +\infty[$ و تأخذ صورها في المجال $]1; +\infty[$ و هو مجال تتغير فيه الإشارة فحسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1; +\infty[$.

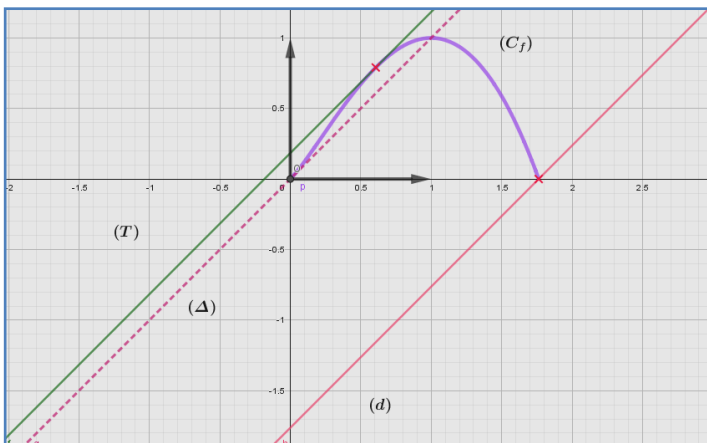
لدينا $f(1,76) = 0,01$ و $f(1,77) = -0,02$ و الدالة f متناقصة تماما على المجال $]1,76; 1,77[$ فحسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1,76 < \alpha < 1,77$.

ج. كتابة معادلة المستقيم (d) الذي يشمل النقطة $(\alpha; 0)$

و يوازي (Δ) إذن معادلته من الشكل $y = x + b$ يشمل النقطة ذات الإحداثيات $(\alpha; 0)$ يعني $0 = \alpha + b$ و منه $b = -\alpha$

إذن معادلته هي $(d): y = x - \alpha$

رسم المنحنى (C_f) و المستقيمتين (Δ) و (d) و (T)



(5) لدينا m عدد حقيقي المناقشة بيانها للمعادلة

$$x^2 \ln x + m = 0 \text{ يكافئ } m = -x^2 \ln x \text{ و منه}$$

$$x + m = x - x^2 \ln x$$

أي أن $x + m = f(x)$ حلولها هو إيجاد فواصل نقاط تقاطع (C_f) و المستقيم $(\Delta_m): y = x + m$

المناقشة :

لما $m \in]-\infty; -\alpha[$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) غير متقاطعان و منه ليس للمعادلة حلول .

لما $m = -\alpha$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطة واحد و منه للمعادلة حل وحيد .

لما $m \in]-\alpha; 0[$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطة واحد و منه للمعادلة حل وحيد

لما $m \in \left[0; \frac{1}{2e}\right]$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطتين و منه للمعادلة حلين .

لما $m = \frac{1}{2e}$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) يتقاطعان في نقطة واحد و منه للمعادلة حل وحيد .

لما $m \in \left[\frac{1}{2e}; +\infty\right]$ نلاحظ أن (C_f) و (Δ_m) غير متقاطعان و منه ليس للمعادلة حلول .

(6) λ عدد حقيقي محصور تماما بين العددين 0 و 1 : $A(\lambda) = \int_{\lambda}^1 -x^2 \ln x dx$

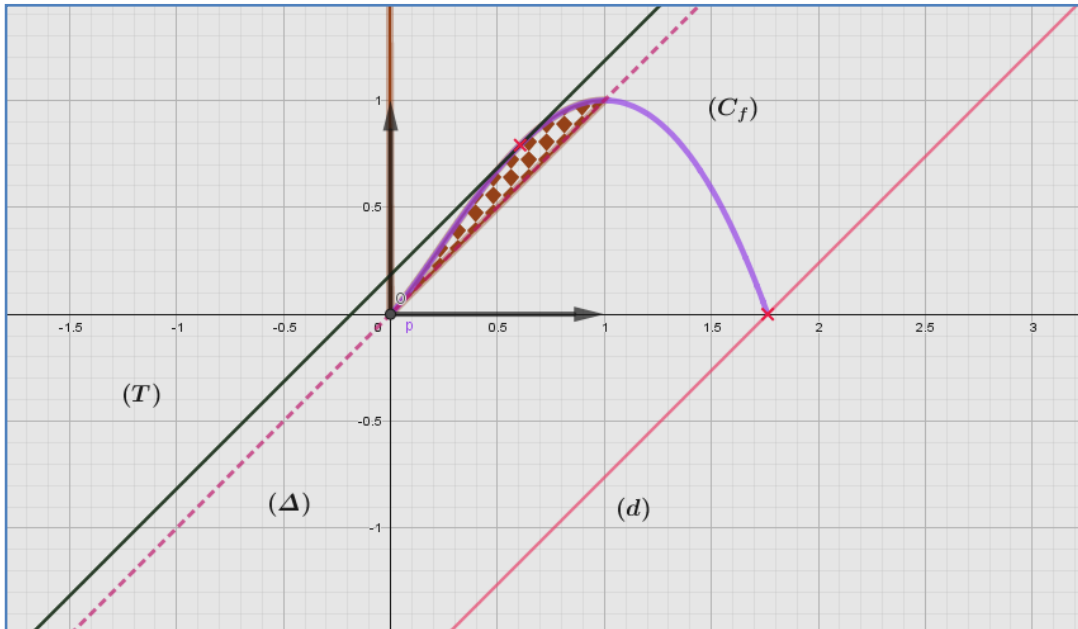
أ. حساب $A(\lambda) = \left[-\frac{1}{3} x^3 \ln x \right]_{\lambda}^1 + \frac{1}{3} \int_{\lambda}^1 x^3 \cdot \frac{1}{x} dx$ أي

$$A(\lambda) = \frac{1}{9} - \frac{1}{3} \lambda^2 \ln \lambda - \frac{1}{9} \lambda^3 \quad \text{و منه} \quad A(\lambda) = \left[-\frac{1}{3} x^3 \ln x \right]_{\lambda}^1 + \frac{1}{3} \int_{\lambda}^1 x^2 dx = \left[-\frac{1}{3} x^2 \ln x + \frac{1}{9} x^3 \right]_{\lambda}^1$$

ب. حساب $\lim_{\lambda \rightarrow 0} A(\lambda) = \frac{1}{9}$ لان $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1}{\lambda^2} \ln \lambda = 0$ بالتزايد المقارن

التفسير الهندسي : مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و المستقيمتين التي معادلاتها $y = x$; $x = 0$; $x = 1$ هي

$$\frac{1}{9} \times 3^2 = 1 \text{ cm}^2$$

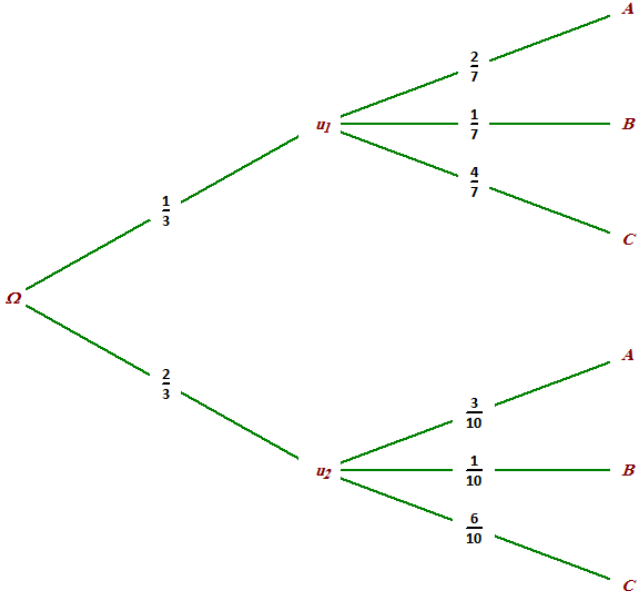


التصحيح المفصل للموضوع الثاني :

التمرين الأول :

1. لدينا $P_{U_2}(C) = \frac{6}{10}$ و $P_{U_2}(A) = \frac{3}{10}$ و $P_{U_2}(B) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$ و منه $P_{U_2}(C) = \frac{6}{10}$

الشجرة للاحتتمالات هي :



2. حساب الاحتمالات :

$$P(A) = \frac{2}{21} + \frac{1}{5} = \frac{31}{105} \quad \text{إذن} \quad P(A) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{7} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{10} \quad \text{و منه} \quad P(A) = P(A \cap U_1) + P(A \cap U_2)$$

$$P(B) = \frac{1}{21} + \frac{1}{15} = \frac{12}{105} \quad \text{إذن} \quad P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{7} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{10} \quad \text{و منه} \quad P(B) = P(B \cap U_1) + P(B \cap U_2)$$

$$P(C) = \frac{4}{21} + \frac{2}{5} = \frac{62}{105} \quad \text{إذن} \quad P(C) = \frac{1}{3} \times \frac{4}{7} + \frac{2}{3} \times \frac{6}{10} \quad \text{و منه} \quad P(C) = P(C \cap U_1) + P(C \cap U_2)$$

3. أ- قيم X هي 0 و 1 و 2

ب- $P(X=2) = \frac{31}{105}$ و $P(X=0) = \frac{12}{105}$ و $P(X=1) = \frac{62}{105}$

قانون الاحتمال

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{12}{105}$	$\frac{62}{105}$	$\frac{31}{105}$

4. حساب الأمل الرياضي $E(X) = \frac{0 + 62 + 62}{105} = \frac{124}{105} = 1,180$

التمرين الثاني :

و (u_n) متتالية عددية حيث $u_1 = 0$ و $u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1$

(1) أ-التحقق : لدينا $u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1$ يعني أن $u_{n+1} = (\sqrt{u_n} + 1)^2$ و منه $u_{n+1} - (\sqrt{u_n} + 1)^2 = 0$ يكفي $\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = 1$ و يكفي $[\sqrt{u_{n+1}} - (\sqrt{u_n} + 1)] [\sqrt{u_{n+1}} + (\sqrt{u_n} + 1)] = 0$ يعني $\sqrt{u_{n+1}} = \sqrt{u_n} + 1$ أو بالتربيع نجد $u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1$ بطريقة أخرى

$$u_{n+1} = n^2 \text{ منه } \sqrt{u_{n+1}} = n \text{ أن } \sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_1} = \underbrace{1+1+\dots+1}_n \text{ بالجمع نجد } \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = 1 \\ \sqrt{u_n} - \sqrt{u_{n-1}} = 1 \\ \dots \\ \sqrt{u_2} - \sqrt{u_1} = 1 \end{array} \right. \text{ بـلدينا}$$

و منه $u_n = (n-1)^2$ هي العبارة المطلوبة

(2) التحقق: $u_n = (n-1)^2$ يكافئ $u_n = n^2 - 2n + 1$ أي أن $u_n = n(n-2) + 1$.

(3) تعيين قيم n حتى يكون $n-2$ قاسماً $n-5$ أي أن $n-5 \equiv 0 \pmod{n-2}$ أي أن $n-2$ قاسم للعدد

$$-3 : \left\{ \begin{array}{l} n-2 = -3 \\ n-2 = -1 \\ n-2 = 1 \\ n-2 = 3 \end{array} \right. \text{ أي أن } \left\{ \begin{array}{l} n = -1 \text{ مرفوض} \\ n = 1 \\ n = 3 \\ n = 5 \end{array} \right. \text{ ومنه } \left\{ \begin{array}{l} n = 1 \\ n = 3 \\ n = 5 \end{array} \right. \text{ القيم هي 1 و 3 و 5.}$$

(4) أ- إثبات $\text{pgcd}(n-2; u_n) = 1$ بما أن $u_n = n(n-2) + 1$ يعني $u_n - n(n-2) = 1$ حسب مبرهنة بيزو فإن $\text{pgcd}(n-2; u_n) = 1$.

ب- تعيين قيم العدد الطبيعي n : حتى يكون $(n-2)(n^2+1)$ قاسم للعدد $(n-5)u_n$ بما أن $\text{pgcd}(n-2; u_n) = 1$ فإن $(n-2)(n^2+1)$ قاسم للعدد $(n-5)u_n$ يعني أن $n-2$ قاسماً $n-5$ و من ما سبق وجدنا قيم العدد n وهي 1 أو 3 أو 5

لما $n=1$ نجد $(n-2)(n^2+1) = -2$ و $(n-5)u_n = 0$ محققة -2 قاسم 0 .

لما $n=3$ نجد $(n-2)(n^2+1) = 10$ و $(n-5)u_n = -8$ غير محققة .

لما $n=5$ نجد $(n-2)(n^2+1) = 78$ و $(n-5)u_n = 0$ محققة 78 قاسم 0 .

القيم المطلوبة للعدد n هي 1 و 5 .

التمرين الثالث

1. لدينا $P(z) = z^4 - 6z^3 + 29z^2 - 24z + 100$

أ - لدينا $\overline{P(z)} = \overline{z^4 - 6z^3 + 29z^2 - 24z + 100}$ أي أن $\overline{P(z)} = \overline{z}^4 - 6\overline{z}^3 + 29\overline{z}^2 - 24\overline{z} + 100$ و منه $\overline{P(z)} = P(\overline{z})$.

و منه $P(z) = 0$ يكافئ أن $\overline{P(z)} = 0$ يكافئ $P(\overline{z}) = 0$ يعني أنه لو كان z للمعادلة $P(z) = 0$ فإن $\overline{z}$ حل لهذه المعادلة .

ب- للمعادلة $P(z) = 0$ حل تخيلي و لبكن $z_0 = \beta i$ حيث β عدد حقيقي

$$\beta^4 + 6\beta^3 i - 29\beta^2 - 24\beta i + 100 = 0 \text{ يكافئ } (\beta i)^4 - 6(\beta i)^3 + 29(\beta i)^2 - 24(\beta i) + 100 = 0$$

$$(6\beta^3 - 24\beta)i = 0 \text{ و } \beta^4 - 29\beta^2 + 100 = 0 \text{ يكافئ } \beta^4 - 29\beta^2 + 100 + (6\beta^3 - 24\beta)i = 0$$

$$\text{و } (6\beta^3 - 24\beta) = 0 \text{ يكافئ } 6\beta(\beta^2 - 4) = 0 \text{ يكافئ } \beta = 0 \text{ أو } \beta = -2 \text{ أو } \beta = 2 \text{ بالتعويض في المعادلة}$$

$$\beta^4 - 29\beta^2 + 100 = 0 \text{ نجد أن } 2^4 - 29 \times 2^2 + 100 = 0 \text{ و } (-2)^4 - 29 \times (-2)^2 + 100 = 0 \text{ محققة و منه}$$

$$\beta = -2 \text{ أو } \beta = 2$$

$$z_1 = -2i \text{ و } z_0 = 2i \text{ هما الحلين التخيليان الصريان .}$$

نحلل $P(z)$ الى جداء

$$P(z) = (z^2 + 4)(z^2 + az + b) \text{ أي أن } P(z) = (z - 2i)(z + 2i)(z^2 + az + b) \text{ بالنشر نجد}$$

$$\text{يكافئ } \begin{cases} a = -6 \\ 4 + b = 29 \\ 4a = -24 \\ 4b = 100 \end{cases} \text{ بالمطابقة نجد } P(z) = z^4 + az^3 + (4 + b)z^2 + 4az + 4b$$

و منه $\begin{cases} a = -6 \\ b = 25 \end{cases}$

$$P(z) = (z^2 + 4)(z^2 - 6z + 25)$$

$$P(z) = 0 \text{ يكافئ } (z^2 + 4)(z^2 - 6z + 25) = 0 \text{ يكافئ } z = -2i \text{ و } z = 2i \text{ او } (z^2 - 6z + 25) = 0 \text{ تحل بالميز}$$

$$\Delta = -64 \text{ و منه للمعادلة حلين هما } z = 3 - 8i \text{ او } z = 3 + 8i \text{ مجموعة الحلول هي}$$

$$S = \{-2i; 2i; 3 - 8i; 3 + 8i\}$$

2. نعتبر $z_A = 2i$; $z_B = 3 - 4i$ و $z' = \frac{-iz + 4 + 3i}{z - 2i}$ حيث $M(z)$; $M'(z')$ و I مرجح الجملة $\{(A; 2); (B; 1)\}$ و J مرجح الجملة $\{(A; -2); (B; 1)\}$.

أ. تعيين اللاحقين $z_1 = \frac{2z_A + z_B}{3} = \frac{4i + 3 - 4i}{3} = \frac{3}{3} = 1$ و $z_2 = \frac{-2z_A + z_B}{-1} = \frac{-4i + 3 - 4i}{-1} = -3 + 8i$

ب. مجموعة النقط (E) حيث $(E) = \{M(z) : |z'| = 2\}$

النقطة M تنتمي الى (E) يعني أن $\left| \frac{-iz + 4 + 3i}{z - 2i} \right| = 2$ يكافئ أن $|-iz + 4 + 3i| = 2|z - 2i|$ يكافئ

$|z + 4i - 3| = 2|z - 2i|$ (بالضرب في $|i|$ في الطرف الأيسر)

$|z + 4i - 3| = 2|z - 2i|$ يكافئ $MB = 2MA$ يكافئ $MB^2 = 4MA^2$ يكافئ $MB^2 - 4MA^2 = 0$ يكافئ

$\overrightarrow{MJ} \cdot \overrightarrow{MI} = 0$ يكافئ $(\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MA})(\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA}) = 0$

مجموعة النقط (E) هي الدائرة ذات القطر $[IJ]$ و إنشائها في آخر التمرين

ج. لتكن (Γ) مجموعة النقط $M(z)$ حيث $\arg(z') = 2\pi k$ و k عدد صحيح أي أن $(z'$ عدد حقيقي موجب)

التحقق : أن $D \in (\Gamma)$ حيث $z_D = \frac{9}{2} - \frac{5}{2}i$ بالتعويض في $z' = \frac{-iz + 4 + 3i}{z - 2i}$ نجد $z' = \frac{-i\left(\frac{9}{2} - \frac{5}{2}i\right) + 4 + 3i}{\frac{9}{2} - \frac{5}{2}i - 2i}$

و منه $z' = \frac{-\frac{9}{2}i - \frac{5}{2} + 4 + 3i}{\frac{9}{2} - \frac{9}{2}i} = \frac{-\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}}{\frac{9}{2} - \frac{9}{2}i} = \frac{-3i + 3}{9 - 9i}$ أي أن $z' = \frac{1}{3}$ أي أن $\arg(z') = 2\pi k$ و منه

$D \in (\Gamma)$

$\arg(z') = 2\pi k$ يعني أن $\arg\left(\frac{-iz + 4 + 3i}{z - 2i}\right) = 2\pi k$ يكافئ $\arg\left[\left(\frac{z + 4i - 3}{z - 2i}\right)(-i)\right] = 2\pi k$ يكافئ

$\arg\left[\left(\frac{z + 4i - 3}{z - 2i}\right)\right] + \arg(-i) = 2\pi k$ يكافئ $\arg\left[\left(\frac{z + 4i - 3}{z - 2i}\right)\right] - \frac{\pi}{2} = 2\pi k$ يكافئ

$\arg\left[\left(\frac{z + 4i - 3}{z - 2i}\right)\right] = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ يكافئ $(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{2} + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}$ مجموعة النقط (Γ) هي قوس من الدائرة التي

قطرها $[AB]$ و الشامل للنقطة D

المجموعة (Γ) إنشائها في آخر التمرين

3. تعيين الشكل الجبري لتقاطع (E) و (Γ)

$$\arg(z') = 2\pi k \text{ و } |z'| = 2 \text{ يعني أن } z' = 2 \text{ أي أن } \frac{-iz + 4 + 3i}{z - 2i} = 2 \text{ يكافئ } -iz + 4 + 3i = 2z - 4i \text{ أي أن}$$

$$(-i - 2)z = -4 - 7i \text{ و منه}$$

$$z = \frac{4 + 7i}{2 + i} = \frac{(4 + 7i)(2 - i)}{5}$$

$$\text{أي } z = 3 + 2i \text{ إذن } z_G = 3 + 2i$$

التمرين الرابع :

$$I - \text{لدين } f_k(x) = (x+1)^2 e^{-kx} .$$

1. إثبات أن كل المنحنيات (C_k) تشمل نقطتين ثابتتين يعني

$$\text{إحداثياتها لا تتعلق بالثابت } k \text{ يعني أن } -kx = 0 \text{ أو}$$

$$(x+1)^2 = 0 \text{ من أجل كل ثابت حقيقي } k \text{ يعني أن}$$

$$x = 0 \text{ أو } x = -1 \text{ و منه } f_k(0) = (0+1)^2 e^{-k \cdot 0} = 1$$

$$\text{و } f_k(-1) = (-1+1)^2 e^k = 0 \text{ منه المنحنيات } (C_k) \text{ كلها تشمل}$$

$$A(0;1) \text{ و } B(-1;0).$$

2. حساب النهايات :

$$\text{لما } k \text{ معدوم : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f_0(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_0(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$\text{لما } k \text{ حقيقي موجب تماما : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-kx} = 0 \text{ بالتزايد المقارن .}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-kx} = +\infty$$

$$\text{لما } k \text{ حقيقي سالب تماما : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-kx} = 0 \text{ بالتزايد المقارن .}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-kx} = +\infty$$

$$3. أ. حساب المشتقة : $f_k'(x) = 2(x+1)e^{-kx} - k(x+1)^2 e^{-kx}$ أي أن $f_k'(x) = (x+1)(-kx - k + 2)e^{-kx}$$$

المناقشة :

$$\text{لما } k \text{ معدوم : } f_0'(x) = 2(x+1) \text{ موجبة على المجال } [-1; +\infty[\text{ و منه الدالة } f_0 \text{ متزايدة على هذا المجال و سالبة على }]-\infty; -1]$$

$$\text{منه الدالة } f_0 \text{ متناقصة على هذا المجال}$$

$$\text{لما } k \text{ حقيقي موجب تماما : فإن } f_k'(x) = 0 \text{ يكافئ } x = -1 \text{ أو } x = \frac{-k+2}{k} \text{ (و } \frac{-k+2}{k} \geq -1 \text{)}$$

$$\text{و } f_k'(x) \geq 0 \text{ يكافئ } x \text{ ينتمي للمجال } \left[-1; \frac{-k+2}{k}\right] \text{ و منه } f_k \text{ متزايدة على هذا المجال}$$

$$\text{و } f_k'(x) \leq 0 \text{ يكافئ } x \text{ ينتمي الى إحدى المجالين }]-\infty; -1] \text{ أو } \left[\frac{-k+2}{k}; +\infty\right[\text{ و منه } f_k \text{ متناقصة على هذين المجالين .}$$

$$\text{لما } k \text{ حقيقي سالب : فإن } f_k'(x) = 0 \text{ يكافئ } x = -1 \text{ أو } x = \frac{-k+2}{k} \text{ (و } \frac{-k+2}{k} \leq -1 \text{)}$$

$$\text{و } f_k'(x) \geq 0 \text{ يكافئ } x \text{ ينتمي الى إحدى المجالين } \left[-\infty; \frac{-k+2}{k}\right] \text{ أو } [-1; +\infty] \text{ و منه } f_k \text{ متزايدة على هذين المجالين .}$$

$$\text{و } f_k'(x) \leq 0 \text{ يكافئ } x \text{ ينتمي للمجال } \left[\frac{-k+2}{k}; -1\right] \text{ و منه } f_k \text{ متزايدة على هذا المجال}$$

ب- لما k حقيقي موجب تماما : جدول تغيراتها

x	$-\infty$	-1	$\frac{-k+2}{k}$	$+\infty$	
$f_k'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f_k(x)$	$+\infty$	$f_k(-1)$	$f_k\left(\frac{-k+2}{k}\right)$	0	

4. دراسة الوضع النسبي بين (C_k) و (C_{k+1}) نحسب الفرق

$$f_{k+1}(x) - f_k(x) = (x+1)^2 e^{-kx} \left[\frac{1}{e^x} - 1 \right]$$

$$f_{k+1}(x) - f_k(x) = (x+1)^2 e^{-kx} \left[\frac{1-e^x}{e^x} \right]$$

ينعدم عند 0 و (-1) ومنه (C_k) و (C_{k+1}) يتقاطعان عند النقطتين اللتين فاصلتهما 0 و (-1) .

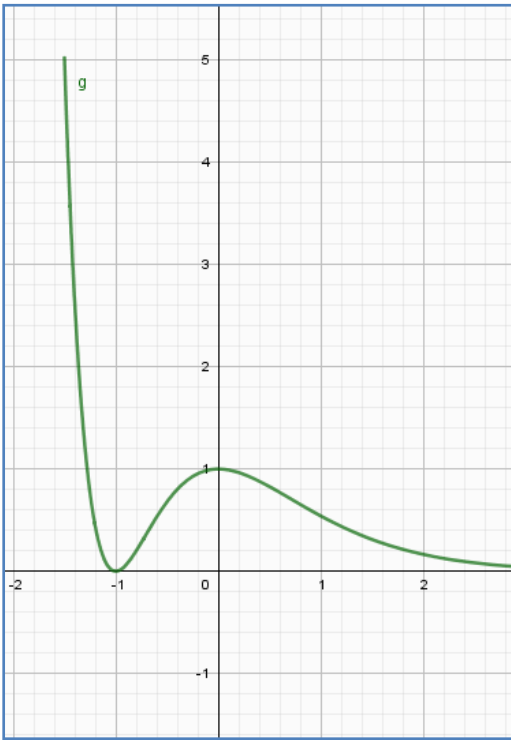
و يكون موجب على المجال $]-\infty; 0[$ و منه يكون (C_{k+1}) فوق (C_k) على هذا المجال
و يكون سالب على المجال $]0; +\infty[$ و منه يكون (C_{k+1}) تحت (C_k) على هذا المجال

II- لتكن $f(x) = (x+1)^2 e^{-2x}$

1. جدول تغيرات على المجال $\left[-\frac{3}{2}; +\infty\right[$

x	$-\frac{3}{2}$	-1	0	$+\infty$
$f(x)$	$\frac{e^3}{4}$	0	1	0

و الرسم المنحنى (C_f)



2. ألدنا الدالة f مستمرة على $\mathbb{R}$ و $f(x) = 1$ تكافئ $f(x) - 1 = 0$ نضع

$$h(x) = f(x) - 1 \quad \text{و نحسب} \quad h(-1,27) = -0,08 \quad h(-1,28) = 0,01$$

مستمرة و متناقصة على المجال $]-\infty; -1[$ فحسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة

$$h(x) = 0 \quad \text{تقبل حلا} \quad \alpha \quad \text{حيث} \quad -1,28 < \alpha < -1,27 \quad \text{و}$$

$$h(0) = f(0) - 1 = 0 \quad \text{الحل الآخر معدوم.}$$

ب- تعيين m حتى يكون للمعادلة $\left| \frac{x+1}{e^x} \right| = \left| \frac{m+1}{e^m} \right|$ حل وحيد

$$f(x) = f(m) \quad \text{يكافئ} \quad \left| \frac{x+1}{e^x} \right| = \left| \frac{m+1}{e^m} \right| \quad \text{يعني أن}$$

من البيان نلاحظ أن المنحنى (C_f) و المستقيم

$$y = f(m) : (\Delta_m) \quad \text{يتقاطعان في نقطة وحيدة لما} \quad m \quad \text{تنتمي للمجال}$$

$$]-\infty; \alpha[$$

3. لدينا $g(x) = (x+1)e^{-2x}$ المعرفة على $\mathbb{R}$

$$g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0 \quad \text{نحسب} \quad g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0 \quad \text{إثبات أن}$$

محقة .

$$g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0 \quad \text{و منه} \quad g(x) = -\frac{1}{2}g'(x) + \frac{1}{2}e^{-2x}$$

$$G(x) = -\frac{1}{2}g(x) - \frac{1}{4}e^{-2x} + c \quad \text{حيث} \quad G \quad \text{هي} \quad g \quad \text{الدالة الأصلية لدالة} \quad g \quad \text{و} \quad c$$

$$G(x) = -\frac{1}{2}(x+1)e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + c \quad \text{ثابت حقيقي أي}$$

ب- حساب التكامل $\int_{-1}^0 f(x)dx = \left[-\frac{1}{2}(x+1)^2 e^{-2x} \right]_{-1}^0 + \int_{-1}^0 (x+1)e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} + \int_{-1}^0 g(x)dx$ و منه

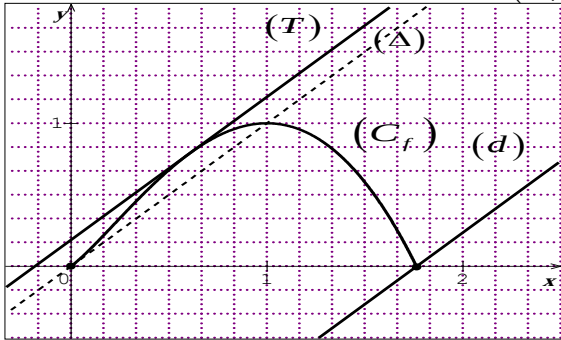
$$\int_{-1}^0 f(x)dx = \int_{-1}^0 (x+1)e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} + \left[-\frac{1}{2}(x+1)e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} \right]_{-1}^0$$

و منه $\int_{-1}^0 f(x)dx = -\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{4}e^2 = \frac{-5+e^2}{4}$ إذن المساحة هي $\frac{-5+e^2}{4} u.a$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
التمرين الأول: (04 نقاط)		
02	0.5 0.75 0.75	(1) حل المعادلة في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: الحل الخاص $(x_0; y_0) = (4; 3)$ $PGCD(673; 505) = 1$ ومنه: $(x; y) = (673k + 4; 505k + 3)$ حيث $k \in \mathbb{Z}$
0.5	0.5	(2) بيان أن x و y لهما نفس الإشارة: $(673k+4)(505k+3) > 0$ محققة من أجل كل $k \in \mathbb{Z}$
01	2×0.25	(3) كتابة u_α بدلالة α : (u_n) متتالية حسابية، $\alpha \in \mathbb{N}$; $u_\alpha = 3 + 505\alpha$
	2×0.25	- كتابة v_β بدلالة β : (v_n) متتالية حسابية، $\beta \in \mathbb{N}$; $v_\beta = 4 + 673\beta$
0.5	0.25	(4) أ) تعيين الحدود المشتركة بين (u_n) و (v_n) : $u_\alpha = v_\beta$ تكافئ $3 + 505\alpha = 4 + 673\beta$ ومنه: $505\alpha - 673\beta = 1$
	0.25	ومنه: $(\alpha; \beta) = (673k + 4; 505k + 3)$ مع $k \in \mathbb{N}$ $u_\alpha = 505\alpha + 3$ أي $u_k = 339865k + 2023$ مع $k \in \mathbb{N}$ أي $w_n = 339865n + 2023$ وهي حدود متتابعة لمتتالية حسابية أساسها $r = 339865$ وحدها الأول 2023 ب) $p = X_1.X_2.....X_n = (673)^n n!$
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1.25	2×0.25 0.5 0.25	(1) تبين أن المثلث ABC قائم في A : $\overrightarrow{AB}(0; -2; 1)$ ، $\overrightarrow{AC}(0; 2; 4)$. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ ومنه: ABC قائم في A .
0.75	0.75	(2) كتابة معادلة المستوي (Q) : $y + 2z + 2 = 0$
01	0.25	(3) أ. إثبات أن (P_m) يشمل مستقيما ثابتا (Δ) مع تعيين تمثيل وسيطي له: ① $(P_m): (m-1)x + 2y - z - m = 0$ تكافئ $m(x-1) + (-x+2y-z) = 0$ ومنه:
	0.25	و $\begin{cases} x-1=0 \\ -x+2y-z=0 \end{cases}$ ومنه: $\begin{cases} x=1 \\ z=2y-1 \end{cases}$ إذن: $(\Delta): \begin{cases} x=1 \\ y=t \\ z=2t-1 \end{cases}$ مع $t \in \mathbb{R}$
	0.25	• التحقق أن A و C نقطتان من (Δ) : $A \in (\Delta): \begin{cases} x=1 \\ y=t=0 \\ z=2(0)-1=-1 \end{cases}$ ، $C \in (\Delta): \begin{cases} x=1 \\ y=t=2 \\ z=2(2)-1=3 \end{cases}$
01	0.25	ب. تبين أن (P_m) يعامد المستوي (Q) : • $\overrightarrow{n_{(P_m)}}(m-1; 2; -1)$ و $\overrightarrow{n_{(Q)}}(0; 1; 2)$ ومنه $\overrightarrow{n_{(P_m)}} \cdot \overrightarrow{n_{(Q)}} = 0$
	0.25	(4) أ. تبين أن $d(m) = \frac{5}{\sqrt{m^2 - 2m + 6}}$ $d(m) = \frac{ (m-1)(1) + 2(-2) - 0 - m }{\sqrt{(m-1)^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{m^2 - 2m + 6}}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
	0.25 0.25	- تعيين قيمة m حتى تكون $d(m)$ أعظمية: $d(m)$ أعظمية من أجل $m=1$ (تقبل أي إجابة صحيحة). ومنه: $d(1)=\sqrt{5}$
	0.25	ب. استنتاج أنه إذا كان $d(m)$ أعظميا فإن A المسقط العمودي لـ B على (P_m) : من أجل $m=1$ $\begin{cases} AB=\sqrt{5}=d(1) \\ A \in (p_m) \text{ و } \end{cases}$ ومنه A المسقط العمودي لـ B
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
1.50	6×0.25	1 - حل المعادلة في $\mathbb{C}$: $(z^2+1)(z^2-2z+3)=0$ ① ① تكافئ $\begin{cases} z^2+1=0 \\ z^2-2z+3=0 \end{cases}$ ومنه: $\begin{cases} z_1=i ; z_2=\bar{z}_1 \\ z_3=1+i\sqrt{2} ; z_4=\bar{z}_3 \end{cases}$
1.50	0.75	2 أ. حساب $ z_A-1 $ ، $ z_C-1 $ و $ z_D-z_E $. $ z_D-z_E =\sqrt{2}$ و $ z_C-1 =\sqrt{2}$ ، $ z_A-1 =\sqrt{2}$
	0.25	- استنتاج أن النقط A ، B ، C و D تنتمي إلى نفس الدائرة.
	0.25	لدينا: $ z_A-z_E = z_C-z_E = z_D-z_E =\sqrt{2}$ و بما أن B نظيرة C بالنسبة إلى محور الفواصل فإن: $AE=CE=DE=BE=\sqrt{2}$ ومنه: النقط A ، B ، C و D تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها E و طول نصف قطرها $\sqrt{2}$.
	0.25	ب. تبين أن $z_B-z_E=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(z_A-z_E)$ $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(z_A-z_E)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(i\sqrt{2})=i-1=z_B-z_E$
0.75	0.5	- الاستنتاج : $z_B-z_E=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(z_A-z_E)$ حيث $a=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=e^{i\frac{\pi}{4}}$ ومنه B صورة A بدوران مركزه E و زاويته $\frac{\pi}{4}$.
	0.25	- طبيعة المثلث ABE : في المثلث ABE لدينا $\begin{cases} AE=BE \\ (\overrightarrow{EA}, \overrightarrow{EB}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi] \end{cases}$ ومنه المثلث ABE متساوي الساقين رأسه E . (تقبل أي طريقة صحيحة)

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
0.75	2×0.25	(3) - تعيين $z_{\overline{AE}}$ و $z_{\overline{BD}}$: $z_{\overline{AE}} = -i\sqrt{2}$ و $z_{\overline{BD}} = -2i$
	0.25	- تحديد طبيعة الرباعي $ABDE$. لدينا: $\frac{z_{\overline{AE}}}{z_{\overline{BD}}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \in \mathbb{R}$ ومنه: $\frac{(AE)}{(BD)}$ $AE \neq BD$ ومنه: الرباعي $ABDE$ شبه منحرف.
0.5	0.25	أ. تبين أنه $\overline{w_1} \perp \overline{w_2}$ يكافئ $z_1 z_2 + \overline{z_1} \overline{z_2} = 0$ معناه $\overline{w_1} \perp \overline{w_2}$ معناه $z_1 z_2 + \overline{z_1} \overline{z_2} = 0$ لدينا: $z_1 \overline{z_2} = -\overline{z_1} z_2$ معناه $\frac{z_1}{z_2} = -\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} = -\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}$ مع $z_2 \neq 0$ أي: $\frac{z_1}{z_2}$ تخيلي صرف أي $\frac{z_1}{z_2} = \alpha i$ حيث $\alpha \in \mathbb{R}$ ، أي $\left(\overline{w_2}; \overline{w_1}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$. (تقبل أي طريقة أخرى صحيحة) ملاحظة: إذا كان $\overline{w_1} = \vec{0}$ أو $\overline{w_2} = \vec{0}$ فإن التكافؤ صحيح
	0.25	ب. تحديد طبيعة مجموعة النقط $M(z)$. $(z - z_A)(\overline{z} - \overline{z_D}) + (z - z_B)(\overline{z} - \overline{z_C}) = 0$ معناه $(z - z_A)(\overline{z} - \overline{z_B}) + (z - z_B)(\overline{z} - \overline{z_A}) = 0$ أي: $\overline{AM} \cdot \overline{BM} = 0$ ومنه مجموعة النقط $M(z)$ هي الدائرة ذات القطر $[AB]$.
التمرين الرابع: (07 نقاط)		
0.5	0.25	(1) البرهان أنه من أجل كل $x > 1$ فإن $1 - x - 2x \ln x < 0$ * من أجل $x > 1$: $\begin{cases} 1 - x < 0 \\ -2x \ln x < 0 \end{cases}$ ومنه: $1 - x - 2x \ln x < 0$.
	0.25	- البرهان أنه من أجل كل $0 < x < 1$ فإن $1 - x - 2x \ln x > 0$ * من أجل $0 < x < 1$: $\begin{cases} 1 - x > 0 \\ -2x \ln x > 0 \end{cases}$ ومنه: $1 - x - 2x \ln x > 0$.
01	0.25	(2) أ) إثبات أن f قابلة للاشتقاق عند العدد 0 من اليمين: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 1 = f'_d(0)$
	0.25	كتابة معادلة نصف المماس (Δ) عند $O(0;0)$: $(\Delta): y = x$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
	0.5	ب) دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ): $f(x) - x = -x^2 \ln x$ • (C_f) أعلى (Δ) في المجال $[0;1[$. • (C_f) أسفل (Δ) في المجال $]1;+\infty[$. • (C_f) يقطع (Δ) في نقطتين $N(1;1)$ و $O(0;0)$.
1.50	0.25	3) أ. حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^2 \left(\frac{1}{x} - \ln x \right) \right] = -\infty$
	2×0.5	ب. دراسة اتجاه تغير f على المجال $[0;+\infty[$: $f'(x) = 1 - x - 2x \ln x$ • f متناقصة تماما على المجال $[0;1]$. • f متزايدة تماما على المجال $]1;+\infty[$.
	0.25	• جدول التغيرات.
03	3×0.25	4) أ. كتابة معادلة المماس (T) لـ (C_f) الموازي لـ (Δ): $f'(x_0) = 1$ ومنه: $x_0 = \frac{1}{\sqrt{e}}$ و بالتالي: $(T): y = x + \frac{1}{2}e^{-1}$.
	0.5	ب. البرهان أن $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha \in]1;+\infty[$: f مستمرة و متناقصة تماما على المجال $]1;+\infty[$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \times f(1) < 0$ ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد $\alpha \in]1;+\infty[$.
	0.25	• التحقق أن $\alpha \in]1,76;1,77[$: ومنه: $\alpha \in]1,76;1,77[$ و $f(1,76) \times f(1,77) = (0,008)(-0,018) < 0$
	0.25	ج. كتابة معادلة المستقيم (d) الموازي لـ (Δ) و يشمل النقطة ذات الإحداثيين $(\alpha;0)$: $(d): y = x - \alpha$
	3×0.25 0.5	• رسم (Δ)، (d)، (T) و (C_f) على المجال $[0;\alpha]$: 

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
0.50	0.25	(5) المناقشة الوسيطة لعدد حلول المعادلة في المجال $[0; \alpha]$: $x^2 \ln x + m = 0$ تكافئ $f(x) = x + m$ و $x \neq 0$ • $\left[\frac{1}{2}e^{-1}; +\infty \right[\cup]-\infty; -\alpha[$ ، ليس للمعادلة حل. • $m \in [-\alpha; 0]$ ، حل وحيد. • $m \in \left] 0; \frac{1}{2}e^{-1} \right[$ ، حلان متمايزان. • $m = \frac{1}{2}e^{-1}$ ، حل مضاعف.
	0.25	
0.50	0.25	(6) - حساب $A(\lambda)$ بالتجزئة: $A(\lambda) = \frac{1}{9} - \frac{1}{9}\lambda^3 + \frac{1}{3}\lambda^3 \ln \lambda$
	0.25	- حساب $\lim_{\lambda \rightarrow 0} A(\lambda)$: $\lim_{\lambda \rightarrow 0} A(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{9}\lambda^3 + \frac{1}{3}\lambda^3 \ln \lambda \right) = \frac{1}{9}$ - التفسير الهندسي: $\lim_{\lambda \rightarrow 0} A(\lambda) = \frac{1}{9}(u.a) = 1cm^2$ هي مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)								
مجموع	مجزأة									
4	4×0.25	التمرين الأول:(04 نقاط) (1) إكمال الشجرة (2) حساب $p(A)$، $p(B)$ و $p(C)$ (3) أ) قيم X هي 0، 1 و 2 . ب)توزيع قانون الاحتمال <table><tr><td>$X = x_i$</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>$P(X = x_i)$</td><td>$\frac{12}{105}$</td><td>$\frac{62}{105}$</td><td>$\frac{31}{105}$</td></tr></table> الأمّل الرياضياتي : $E(X) = \frac{124}{105}$	$X = x_i$	0	1	2	$P(X = x_i)$	$\frac{12}{105}$	$\frac{62}{105}$	$\frac{31}{105}$
	$X = x_i$		0	1	2					
	$P(X = x_i)$		$\frac{12}{105}$	$\frac{62}{105}$	$\frac{31}{105}$					
	3×0.5									
	0.5									
3×0.25										
0.25										
02	01	التمرين الثاني:(04 نقاط) (1) أ) التحقق ب) استنتاج كتابة $u_n = (n-1)^2$								
	01									
01	01	(2)التحقق من أن: $u_n = n(n-2) + 1$								
0.5	0.5	(3) $n-2$ يقسم 3 و $n-2 \in \{-3;-1;1;3\}$ وقيم n المطلوبة هي: 1، 3، 5.								
0.5	0.25	(4) أ) لدينا: $u_n - n(n-2) = 1$ تطبيق مبرهنة بيزو وتقبل أي طريقة أخرى سليمة. ب) بتطبيق مبرهنة غوص: $n-2$ يقسم $n-5$ قيم n المطلوبة هي: 1، 5.								
	0.25									
01	0.5	التمرين الثالث:(05 نقاط) (1) أ) $\overline{P(z)} = P(\overline{z})$ تبرير الاستنتاج: إذا كان z حلا فإن $\overline{z}$ هو حل كذلك								
	0.5									
1.75	0.75	ب) $P(z) = (z^2 + \alpha)(az^2 + bz + c)$ أي $P(\alpha i) = 0$ + التحليل حلول المعادلة هي: $2i$، $3-4i$، $-2i$، $3+4i$								
	1									
2	0.5x2	(2) أ) حساب $z_I = 1$ و $z_J = -3+8i$ ب) برهان التكافؤ تعيين (E) و إنشاؤها ج) التحقق أن $D \in (\Gamma)$ و تعيين (Γ) و إنشاؤها								
	0.25									
	0.25									
	2x0.25									
0.25	0.25	(3) الشكل الجبري للاحقة النقطة G								

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)										
مجموع	مجزأة											
01	2x0.5	التمرين الرابع: (07 نقاط) (I 1) المنحنيات (C_k) تمر من النقطتين $(-1;0)$ و $(0;1)$ (تقبل كل الطرائق السليمة)										
01.50	0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_k(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_k(x) = 0$ $k < 0$ (2										
	0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_k(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_k(x) = +\infty$ $k = 0$										
	0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_k(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_k(x) = +\infty$ $k > 0$										
1.50	0.25	(3 أ) حساب $f'_k(x)$										
	0.25	$f'_k(x) = (x+1)(-kx+2-k)e^{-kx}$										
	0.25	الحالة 1: $k = 0$ إشارة $f'_k(x)$ + اتجاه التغير										
	0.25	مقارنة العددين -1 و $\frac{2-k}{k}$ في حالة $k \neq 0$										
	0.25	الحالة 2: $k > 0$ إشارة $f'_k(x)$ + اتجاه التغير										
	0.25	الحالة 3: $k < 0$ إشارة $f'_k(x)$ + اتجاه التغير										
0.25	0.25	ب) جدول التغيرات لما $k > 0$										
0.25	0.25	(4 حساب $f_{k+1}(x) - f_k(x)$ (وضعية المنحنيين) إشارة $f_{k+1}(x) - f_k(x)$:										
		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>-1</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f_{k+1}(x) - f_k(x)$</td><td></td><td>+</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$	$f_{k+1}(x) - f_k(x)$		+	0	+
x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$								
$f_{k+1}(x) - f_k(x)$		+	0	+	0	-						
1.50	01	(II 1) جدول تغيرات الدالة f ملاحظة : تعطى العلامة الكاملة اذا استعمل التلميذ النتائج السابقة و تجزء العلامة في حالة دراسة تغيرات الدالة من جديد كما يلي $(0.25+0.25+0.5)$										
	0.5	رسم المنحنى (C_f)										
	0.25	(2 أ) تحديد الحل $x = 0$ من جدول التغيرات تطبيق مبرهنة القيم المتوسطة لحصر α										
0.50	0.25	ب) $f(x) = f(m)$ تقبل حلا وحيدا من أجل $m \in \left[-\frac{3}{2}; \alpha\right]$										

0.5	0.25	(3) أ) التحقق $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$
	0.25	استنتاج الدالة الأصلية: $x \mapsto -\frac{1}{4}(2x+3)e^{-2x}$ ب) $A = \int_{-1}^0 f(x) dx$ المكاملة بالتجزئة (الأولى) $A = \left(\frac{e^2-5}{4}\right) u.a$